HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

**Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik**

# Analys och förbättringsförslag av slipspindel för grovbearbetning av stål

Cordelia Sjöstrand, Emma Åström

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjör, Co-op

Akademisk handledare: Madeleine Wedlund
Examinator: Kourosh Tatar

# Förord

Följande rapport redovisar resultatet av vårt examensarbete, genomfört som en avslutande del av vår utbildning till maskiningenjörer vid Högskolan i Gävle.

Vi önskar inledningsvis rikta ett varmt tack till vår akademiska handledare Madeleine Wedlund, vars konstruktiva återkoppling har varit av stor betydelse för arbetets utveckling och slutliga resultat. Din vägledning har gett oss värdefulla perspektiv och ett gediget kontinuerligt stöd under den skrivande processen.

Ett stort tack riktas även till vår tekniska handledare Hannes Olsson, samt övriga medarbetare på Etteplans kontor i Gävle, för ett varmt bemötande och en trivsam arbetsmiljö som skapat goda förutsättningar för genomförandet av detta arbete.

Vi vill också framföra vår uppskattning till berörda medarbetare på SKF för ett gott samarbete gällande tillgång till programvaran SimPro Spindle, vilken varit ett centralt verktyg i genomförandet av arbetet.

Vidare vill vi rikta ett särskilt stort tack till Andreas Edorsson och Patrus Athir för deras ovärderliga stöd och vägledning genom arbetets gång. De har med engagemang alltid varit behjälpliga med att besvara våra frågor och tillhandahålla nödvändigt material. Utan deras bidrag hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra.

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, ömsesidigt stöd och den gemensamma drivkraft som burit oss genom detta arbete.

Gävle, Sommaren 2026

*Emma Åström och Cordelia Sjöstrand*

## Sammanfattning

En slipmaskin hos ett ståltillverkande företag används för grovslipning av göt och har återkommande problem med överhettning, oregelbundet lagerslitage och sporadiska komponenthaverier. Problemen leder till akuta driftstopp, ökat underhållsbehov och försämrad driftsäkerhet. Syftet och målet med arbetet var därför att öka förståelsen kring varför slipspindelns lagerlösning inte fungerade tillfredsställande under verkliga driftförhållanden samt att identifiera tekniskt motiverade förbättringsförslag.

Arbetet genomfördes genom en analys av den nuvarande spindelkonstruktionen, där lagerarrangemang, toleranser, smörjning, slipkrafter och driftförhållanden undersöktes. Slipkrafterna beräknades utifrån driftdata och kompletterades med antaganden från teori. De befintliga ritningarna granskades med avseende på lageravstånd och toleranser, vilka jämfördes med lagertillverkarens rekommendationer. Lagerkrafter, snedställning och beräknad lagerlivslängd analyserades därefter med hjälp av SimPro Spindle. Även temperaturdifferensens inverkan på lagerkrafter och livslängd utvärderades.

Resultatet visade att haveriproblematiken sannolikt beror på en samverkan mellan flera faktorer, där höga slipkrafter, höga varvtal, temperaturdifferenser, toleranser och den nuvarande lagerkonfigurationen har stor betydelse. De cylindriska superprecisionslagren bedömdes i grunden vara lämpliga för applikationen, men är känsliga för förändringar i temperatur, toleranser och förspänning. De koniska rullagren av standardtyp uppvisade däremot bristande beräknad livslängd och arbetade vid en hastighetsfaktor som överskred rekommenderade gränsvärden. Simuleringarna visade även att temperaturdifferensen mellan inner- och ytterring har stor påverkan på lagerkrafterna och därmed på risken för ökad förspänning och reducerad livslängd.

Baserat på analysen rekommenderas att superprecisions-vinkelkontaktkullager i O-anordning övervägs och utvärderas som en ersättning för de koniska rullagren. Vidare visade resultaten att passningar, toleranser och förspänningsklasser behöver anpassas applikationsspecifikt, eftersom generella standardrekommendationer inte ensamma är tillräckliga för att säkerställa långsiktig driftsäkerhet i denna högbelastade spindelkonstruktion. Som fortsatt arbete rekommenderades temperaturmätningar under verklig drift samt vidare verifiering av belastningar, smörjning och toleransval.

## Summary

A grinding machine at a steel manufacturing company is used for rough grinding of steel ingots and has reoccurring problems with overheating, irregular bearing wear and sporadic component failures. These problems led to unplanned downtime, increased maintenance requirements and reduced operational reliability. The aim of this thesis was therefore to increase the understanding of why the bearing arrangement in the grinding spindle did not perform satisfactorily under real operating conditions, and to identify technically motivated improvement proposals.

The work was carried out through an analysis of the current spindle design, where the bearing arrangement, tolerances, lubrication, grinding forces and operating conditions were investigated. The grinding forces were calculated based on operating data and supplemented with theoretical assumptions. Existing manufacturing drawings were reviewed with regard to bearing distance and tolerances, which were then compared with the bearing manufacturer's recommendations. Bearing loads, misalignment and calculated bearing life were analyzed using SimPro Spindle. The influence of the temperature difference between the inner and outer bearing rings on bearing loads and bearing life was also evaluated.

The results showed that the failure problems were likely caused by a combination of several factors, where high grinding forces, high rotational speeds, temperature differences, tolerances and the current bearing configuration were significant. The cylindrical super-precision roller bearings were considered suitable for the application in principle, but were sensitive to variations in temperature, tolerances and preload. In contrast, the standard tapered roller bearings showed insufficient calculated bearing life and operated at a speed factor that exceeded the recommended limits. The simulations also showed that the temperature difference between the inner and outer rings had a significant influence on the bearing loads, increasing the risk of preload build-up and reduced bearing life.

Based on the analysis, replacing the tapered roller bearings with super-precision angular contact ball bearings in a back-to-back arrangement was considered a suitable alternative for further evaluation. Furthermore, the results showed that fits, tolerances and preload classes needed to be adapted to the specific application, since general standard recommendations alone were not sufficient to ensure long-term operational reliability in this highly loaded spindle design. Future work was recommended to include temperature measurements during real operation, as well as further verification of loads, lubrication and tolerance selection.

# Innehåll

Förord ..... ii
Sammanfattning ..... v
Summary ..... vii
1 Introduktion ..... 1
2 Teori ..... 4
2.1 Lagerteori ..... 4
2.2 Form- och lägesavvikelser ..... 6
2.3 Smörjmetoder ..... 7
3 Metod ..... 10
3.1 Nuvarande konstruktion ..... 10
3.2 Undersökning av nuvarande konstruktion ..... 11
3.3 Beräkning av slipkrafter ..... 12
3.4 Simulering i SimPro Spindle ..... 14
3.5 Simulering av lagerkrafter ..... 15
3.6 Ekvivalent dynamisk lagerbelastning, P ..... 16
3.7 Smörjning ..... 19
3.8 Temperatur- och förspänningsanalys ..... 26
3.9 Utvärdering av alternativa lagerlösningar ..... 27
4 Resultat ..... 29
4.1 Analys av smörjmetod ..... 29
4.2 Undersökning av toleranser ..... 30
4.3 Temperaturdifferensens inverkan på lagerkrafter ..... 32
4.4 Jämförande analys av toleransers inverkan på livslängd ..... 33
4.5 Utvärdering av den nya lagerkonfigurationen ..... 35
5 Diskussion ..... 38
5.1 Slipkrafter ..... 38
5.2 Konstruktion ..... 39
5.3 Toleranser ..... 39
5.4 Smörjning, temperatur och livslängd ..... 40
5.5 Samhälleliga aspekter och hållbarhet ..... 41
6 Slutsatser och fortsatt arbete ..... 42
Referenser ..... 43
Bilaga A ..... A1
Bilaga B ..... B1
Bilaga C ..... C1
Bilaga D ..... D1

# 1 Introduktion

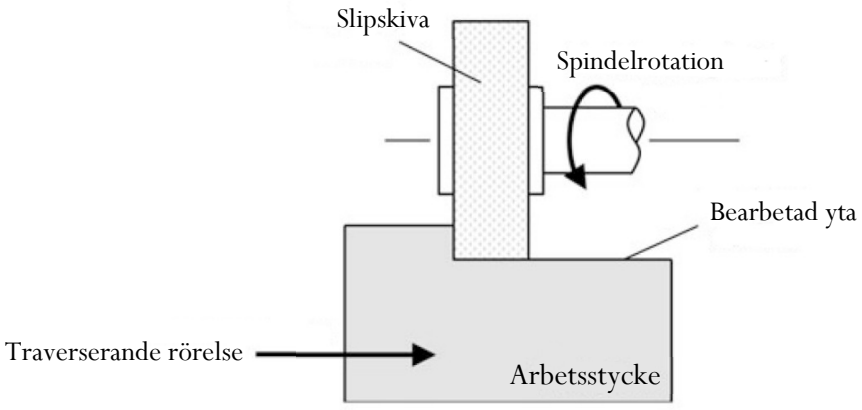
En slipmaskin hos ett ståltillverkande företag används för torr grovslipning av gjutna stålblock, även kallade göt, i syfte att avlägsna orenheter inför kommande produktionssteg. Vid grovslipning prioriteras hög materialavverkning framför måttnoggrannhet och ytjämnhet [1, s. 506], vilket medför att maskinen arbetar vid höga varvtal och utsätts för betydande krafter under drift.

En central komponent i bearbetande operationer är spindelenheten [2], som i detta fall bär slipskivan och överför de krafter som uppstår under bearbetningen. Spindelns lager måste därför kunna hantera höga rotationshastigheter samtidigt som de tar upp radiella och axiella belastningar. Spindelenhetens prestanda under krävande driftförhållanden har stor påverkan både på kvaliteten hos den bearbetade detaljen och på anläggningens totala effektivitet [2]. Typiska utmaningar som en spindelenhet kan utsättas för är vibrationer, värmeutveckling, fukt, kontamination samt höga och varierande hastigheter och belastningar [2].

Tidigare studier visar att cirka 42 % av spindelhaverier i slipmaskiner beror på lagerfel [3]. Lagerhaverier kan medföra ekonomiska förluster för företaget i form av produktionsbortfall, följdskador på intilliggande komponenter samt kostnader för reparationer [4]. Detta visar att lagren är en viktig komponent att studera.

## Problematisering

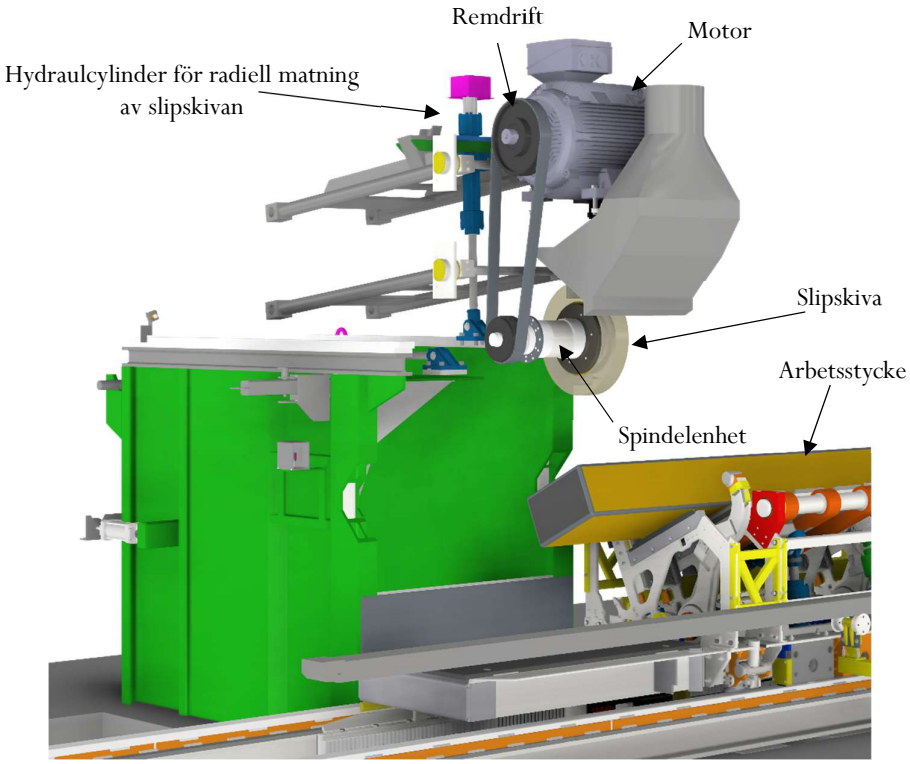
Den aktuella maskinen är uppbyggd kring en roterande spindel som är monterad i ett lagerhus, där lagren säkerställer spindelns positionering och möjliggör rotation med låg friktion. Slipningen är av typen planslipning med traverserande rörelse, se Figur 1.




*Figur 1: Illustration av planslipning med traverserande rörelse hos matningsbordet [5]. Översatt från engelska.*

Lagerlösningen i spindeln består av cylindriska superprecisionsrullager i kombination med koniska rullager av standardtyp. Spindeln drivs av en motor via remdrift som

överför vridmomentet till spindeln. På spindelns fria ände är slipskivan monterad, vilket innebär att de krafter som uppstår i slipprocessen överförs från slipskivan, via spindeln, till lagren. En hydraulcylinder matar slipskivan radiellt ner mot arbetsstycket, samtidigt som arbetsstycket matas axiellt. En beskrivande bild av slipmaskinen visas i Figur 2.




*Figur 2: Schematisk bild av maskinen. Lagerhus och maskinkåpor har tagits bort för att tydligare visa maskinens funktion.*

Nuvarande konstruktion uppfyller inte ställda funktionskrav. Återkommande problem med överhettning, oregelbundet slitage och sporadiska komponenthaverier orsakar akuta driftstopp, ökat underhållsbehov och försämrad effektivitet.

För att förstå orsakerna till problemen krävs en analys av maskinens konstruktion, komponenter, belastningar och faktiska driftförhållanden. Genom att relatera dessa till etablerade dimensioneringsprinciper för lager kan sambandet mellan teoretiska förutsättningar och verklig användning tydliggöras. Detta skapar möjlighet att identifiera orsaker till överbelastning samt att utvärdera hur förändringar i lagerlösning, spindelkonstruktion eller processparametrar kan förbättra driftsäkerheten.

Då spindelenheten består av både cylindriska superprecisionsrullager samt koniska rullager av standardtyp är det avgörande att analysera och särskilja de specifika

föreskrifter och toleranskrav som gäller för respektive lagertyp för att säkerställa normal funktion.

Problemet är intressant ur ett maskintekniskt perspektiv eftersom lager är en vanligt förekommande komponent i många maskinkonstruktioner. Studien bidrar därför inte enbart till att lösa uppdragsgivarens problem, utan också till ökad förståelse för hur lagerdimensionering bör kopplas till faktiska driftförhållanden i applikationer med hög belastning och varvtal.

## Syfte och mål

Syftet med arbetet är att bidra till ökad driftsäkerhet och längre livslängd hos slipspindeln.

Målet med arbetet är att identifiera möjliga orsaker till nuvarande driftproblem och lagerhaverier samt att ta fram tekniskt underbyggda förbättringsförslag för slipspindelns lagerlösning.

## Frågeställningar

- Vilka faktorer utgör de primära påfrestningarna på lagren under drift?
- Överensstämmer den nuvarande lagerlösningen med etablerad teori och lagertillverkarens föreskrifter?
- Vilka tekniska förändringar kan implementeras för att förbättra driftsäkerheten?

## Avgränsningar

Arbetet kommer endast behandla slipspindeln och avgränsas därmed från kringliggande utrustning. Det presenterade lösningsförslaget ska vara implementerbart på nuvarande konstruktion utan omfattande konstruktionsändringar.

# 2 Teori

## 2.1 Lagerteori

Vinkelkontaktkullager är den vanligaste lagertypen i höghastighetsspindlar [6],[7]. Koniska rullager utgör ett alternativ till vinkelkontaktkullager när kraven på styvhet och lastbärförmåga är höga, eftersom den större kontaktarean ger hög lastkapacitet [8]. De lämpar sig främst för applikationer där lagringen behöver ta upp både stora axiella och radiella laster samtidigt [9], men är däremot mer begränsade vid höga varvtal då den högre glidfriktionen ger större friktionsinducerad värmeutveckling och ökad termisk expansion [8].

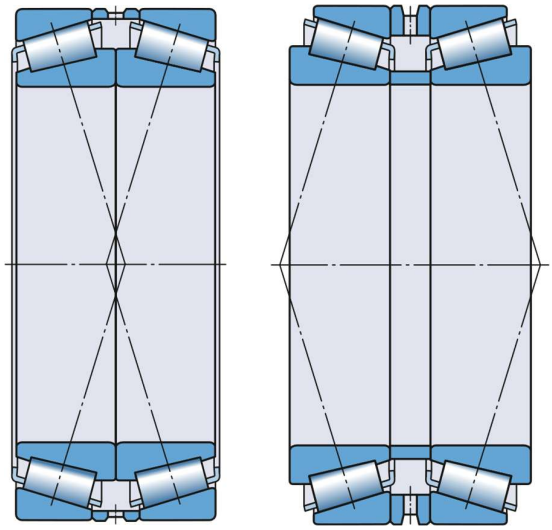
Cylindriska rullager används också i mer krävande applikationer med höga radiella krafter [9] och kombineras i spindlar ofta med andra lagertyper. De är vanligtvis konstruerade för att tillåta axiell förskjutning, vilket kompenserar för spindelns termiska expansion under drift [10]. För att minska kantspänningar vid rullarnas ändar förses rullarna ofta med en anpassad profil, exempelvis kantavrundning eller logaritmisk profilering. Detta gör lastfördelningen jämnare och ger lagret viss tolerans mot mindre snedställning. Vid krav på högre radiell lastkapacitet används ofta flera rader rullar i stället för längre rullar, eftersom detta minskar risken för snedställning av rullarna [11, s. 23].

### 2.1.1 Lagerarrangemang

Ett typiskt lagerarrangemang utgörs av ett dubbelt cylindriskt rullager kombinerat med ett dubbelriktat axialvinkelkontaktkullager i verktygsänden, samt ett dubbelt cylindriskt rullager i icke-verktygsänden. Detta arrangemang är vanligt förekommande vid höga laster och ger lång beräknad livslängd i kombination med hög styvhet och stabilitet [12].

Vissa lagertyper är beroende av kraftlinjens orientering. Genom att placera flera lager i kombination med varierande kraftlinjeorientering kan olika systemegenskaper uppnås, och konstellationerna benämns utifrån hur kraftlinjerna förhåller sig till varandra [9].

Då två enradiga lager används i ett parat arrangemang tillämpas vanligen antingen X-anordning (även kallat Face-to-Face) eller O-anordning (Back-to-Back). Gemensamt för båda anordningarna är att de kan uppta axiella laster i båda riktningarna. X-anordningen tolererar en begränsad vinkelförskjutning mellan lagren, medan O-anordningen ger en styvare lageruppsättning med förmåga att uppta lutande moment [13]. I Figur 3 illustreras respektive anordning och belastningslinjer.



*Figur 3: Olika arrangemangstyper av lager med tillhörande belastningslinjer, X-anordning till vänster och O-anordning till höger.*

### 2.1.2 Internt spel och förspänning

Det interna spelet under drift skiljer sig från det initiala spelet hos ett omonterat lager. Detta beror på greppassningar och termisk expansion, vilket vanligtvis leder till minskat spel. Vid lagerval är det därför viktigt att ta hänsyn till denna reducering. De flesta applikationer kräver ett positivt driftspel, medan vissa lagertyper förutsätter negativt spel, så kallad förspänning [18]. För att uppnå hög precision och styvhet bör exempelvis cylindriska rullager i superprecisionsserien generellt ha ett så litet radiellt spel som möjligt, alternativt en viss förspänning, efter montering [14]. I ett experiment där olika interna spel hos lagret undersöktes hos bland annat ett cylindriskt rullager visade resultatet att ett litet negativt driftspel kan ge förbättrad lastfördelning och högre beräknad livslängd, medan större positivt spel ger en gradvis minskning av livslängden. Vid ökande negativt spel minskar livslängden däremot snabbt, vilket visar att för hög förspänning kan vara skadligt [15].

Höga drifttemperaturer och varvtal kan ytterligare minska det interna spelet eller öka förspänningen, vilket leder till högre friktion. Detta är särskilt kritiskt för superprecisionslager, som är känsliga för förändringar i förspänningsnivå [14]. För vissa lagertyper, exempelvis vinkelkontaktkullager och koniska rullager, justeras lagerglappet vid montering. För andra lagertyper väljs i stället en lämplig glappklass [16]. För stort glapp begränsar lagrets lastkapacitet, medan för hög förspänning ökar friktion och värmeutveckling, vilket kan förkorta livslängden [17].

Under drift bildas friktionsvärme som leds bort via axel och lagerhus. Eftersom lagerhuset har större massa kan det avleda värme effektivare än axeln, vilket normalt ger en temperaturdifferens på cirka 5 – 10 °C mellan inner- och ytterring [18]. En möjlig följd av förhöjd förspänning är termisk låsning, ett lagerhaveri som kan uppstå plötsligt och utan förvarning. Fenomenet orsakas av ojämn termisk expansion mellan lagrets inre och yttre komponenter. Detta innebär att innerringen expanderar mer än ytterringen. Temperaturgradienten kan även försämra smörjfilmens tjocklek, vilket leder till sämre smörjförhållanden, ökade kontaktskador och i värsta fall totalt lagerhaveri [19].

## 2.2 Form- och lägesavvikelser

Lager anpassar sig efter lagersätets form, vilket innebär att avvikelser i hus och axel kan påverka lagerbanans geometri och därmed lagrets prestanda. Vinkelavvikelser mellan lagerringarna kan exempelvis orsaka kraftkoncentrationer, minskad driftsäkerhet och höga drifttemperaturer, särskilt vid höga hastigheter. De rotationshastigheter som anges i produktbladen gäller dessutom endast om säten och anliggningsytor uppfyller aktuella noggrannhetskrav [14].

Maximal driftsäkerhet, höga hastigheter och låga drifttemperaturer kan endast uppnås om komponenter i direkt kontakt med lagret tillverkas med motsvarande precision som lagren. Detta gäller även vid användning av superprecisionslager, där minimala avvikelser i geometrisk form och läge krävs [14].

I en studie undersöktes hur snedställning av ytterringen påverkar kulornas kontaktkraft och friktionsvärme. Vid maximal snedställning, 0,0208°, ökade fluktuationen i kontaktkraft från cirka 61 N till 145 N. Kontaktkraften för den mest belastade kulan ökade med 34 % mot ytterringen och 44 % mot innerringen, samtidigt som friktionsvärmen ökade med 63 % vid 4000 varv/min. Resultatet visar att även små snedställningar kan ge lokal överbelastning och därmed öka risken för lagerhaveri [20].

Ett överdrivet åtdragningsmoment hos spindelns låsmutter kan också vara en bidragande orsak till lagerproblem. I en studie analyserades ett cylindriskt rullager som havererade efter endast 100 timmars drift. Haveriet kopplades till en för hög axiell åtdragningskraft från låsmuttern, vilket orsakade deformation och ökad cylindricitetsavvikelse i innerringens löpbana. Detta ledde till lokalt förhöjda kontaktspänningar mellan lagerringarnas löpbanor och rullarnas ändar, vilket i sin tur bidrog till kontaktutmattning, slitage och slutligt lagerhaveri [21].

## 2.3 Smörjmetoder

Cirka en tredjedel av alla lagerfel kan hänföras till smörjningsrelaterade problem, såsom olämpligt smörjmedel, felaktig smörjmetod eller fel smörjmedelsmängd. Detta omfattar både över- och undersmörjning [4]. Översmörjning kan orsaka överhettning, spill och föroreningar, medan undersmörjning kan leda till förtida slitage och ökade underhållskostnader [16].

De vanligaste smörjmedlen för rullningslager är fett och olja, där oljesmörjning kan utföras med flera olika metoder. Fettsmörjning är oftast det mest lämpliga valet eftersom metoden är enkel och kostnadseffektiv. Fettet stannar dessutom kvar i lagret, vilket ger lägre krav på tätning jämfört med oljesmörjning. Olja kan vara mer lämpligt när eftersmörjningsintervallet för fett blir för kort eller när värme behöver avledas med cirkulerande olja [16].

### 2.3.1 Fettsmörjning

Superprecisionslager som arbetar vid höga varvtal bör ha mindre än 30 % av tomrummet fyllt med fett [14]. Praktiska erfarenheter visar att det fria tomrummet hos superprecisionslager normalt fylls med cirka 10–15 % [22].

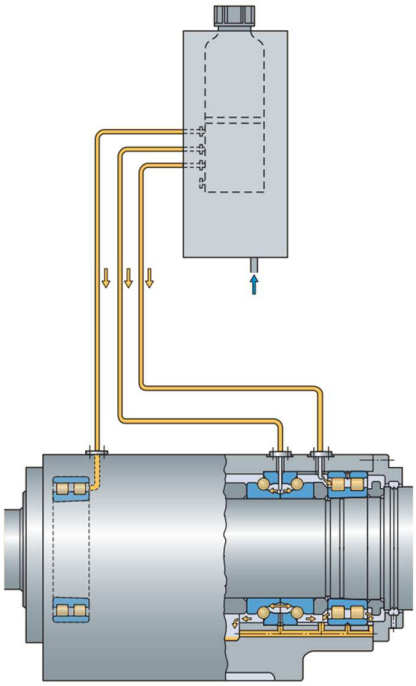
För rullningslager av standardtyp saknas formler för initial fettmängd som tar hänsyn till hastighetsfaktorn. Ett allmänt riktvärde är 20 % fyllnadsgrad vid eftersmörjning i lagrets mitt och 40 % vid eftersmörjning från sidan [19]. En annan lagertillverkare anger att för höghastighetslager bör tomrummet fyllas med 20 – 30 % smörjmedel [30], vilket tyder på att riktvärdet även är tillämpligt i höghastighetsapplikationer.

Eftersmörjning tillämpas när lagrets förväntade livslängd är längre än fettets livslängd, eller när det finns risk för att fettet förorenas [16]. Behovet av eftersmörjning uppstår eftersom faktorer som temperatur, föroreningar, mekanisk bearbetning och åldrande successivt försämrar fettets smörjförmåga. De viktigaste faktorerna för smörjningskvaliteten är fettmängd, smörjningsintervall och fettyp [22].

Eftersmörjning med fett kan ske manuellt eller automatiskt. Manuell smörjning med fettspruta kan orsaka översmörjning efter påfyllning och undersmörjning före nästa påfyllning. Automatisk smörjning ger jämnare smörjning genom kontinuerlig eller intervallstyrd tillförsel av små fettmängder. Trots högre initial kostnad kan automatiska system minska reparationskostnader och driftstopp på längre sikt [23].

### 2.3.2 Oljesmörjning

Olje-luftsmörjning lämpar sig för högprecisionstillämpningar med höga drifthastigheter och krav på låg drifttemperatur. Små oljemängder transporteras med trycksatt luft till lagret. Den lilla oljemängden möjliggör höga varvtal samtidigt som luftens kylande effekt håller temperaturen relativt låg, och metoden anses vara ett miljövänligt alternativ. Rullager är känsliga för variationer i oljemängden där redan små förändringar kan ge betydande temperaturskillnader, medan kullager är mer okänsliga för sådana variationer [14]. Ett exempel på olje-luftsystem visas i Figur 4.



*Figur 4: illustration av olje-luftsmörjning.*

### 2.3.3 Jämförelse mellan fett- och olje-luftsmörjning

I ett experiment jämfördes fettsmörjning och olje-luftsmörjning under identiska arbetsförhållanden och kontinuerlig temperaturmätning vid lagrens ytterring. Resultatet visade en temperatursänkning på cirka 10–15 %, motsvarande 7–9 °C vid olje-luftsmörjning jämfört med fettsmörjning. Temperaturen steg även långsammare med olje-luftsmörjning, vilket kopplades till att olje-luftblandningen lättare når kontaktytorna och kontinuerligt leder bort värme [24].

Fettet har däremot högre viskositet och bildar ett tjockt lager runt kulorna, vilket försvårar rörelsen och ökar friktionen. Det tar även längre tid för fettet att nå friktionszonerna mellan kulor och löpbanor, vilket gör att smörjningen fungerar långsammare. Ytterligare en nackdel med fettsmörjning är att dess smörjförmåga försämras med tiden, vilket påverkar lagrets prestanda negativt [24].

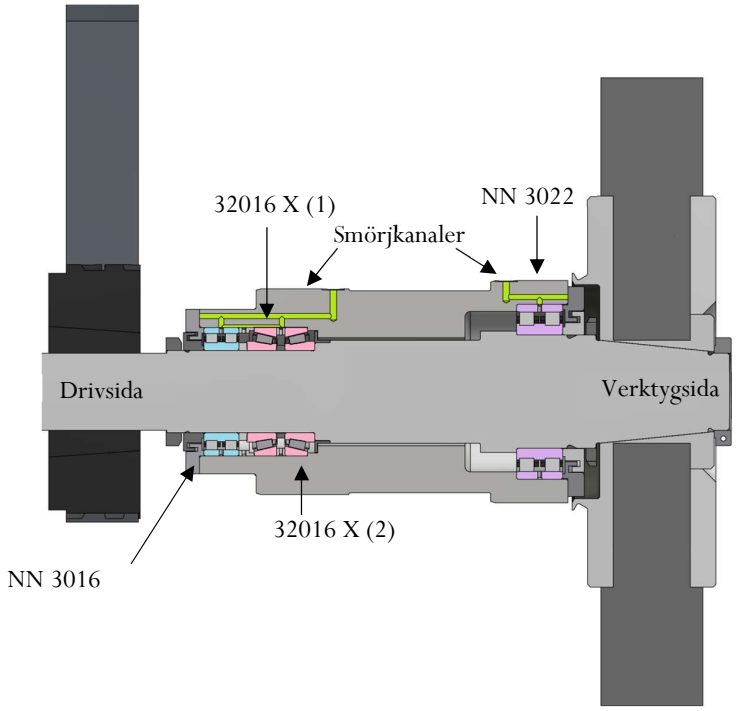
En studie av koniska rullager visar också att smörjmetoden påverkar hastighetsprestandan. Med fettsmörjning uppnåddes en hastighetsfaktor på upp till 540 000 mm/min, medan olje-luftsmörjning möjliggjorde upp till 900 000 mm/min. Skillnaden förklaras delvis av den kylande effekten från den komprimerade luften. Ett superprecisionsvinkelkontaktkullager nådde 900 000 mm/min oberoende av smörjmetod, men med större temperaturfluktuationer vid fettsmörjning [25].

# 3 Metod

Den nuvarande konstruktionen analyserades utifrån ritningar, driftdata, beräkningar och simuleringar. Därefter utvärderades smörjning, toleranser, temperaturpåverkan och möjliga konstruktionsändringar.

## 3.1 Nuvarande konstruktion

Den nuvarande spindelenheten består av fyra lager från SKF: ett cylindriskt superprecisionsrullager, NN 3016 TN/SPW33, samt två koniska standardrullager, 32016 X, monterade i O-anordning i den bakre änden. I verktygsänden sitter ett cylindriskt superprecisionsrullager, NN 3022 TN9/SPW33, se Figur 5.




*Figur 5: Illustration av slipspindeln och dess lagerlösning samt smörjkanalerna för nuvarande konstruktion.*

De cylindriska rullagren i spindelenheten tillhör SKF:s sortiment av superprecisionslager. Lagren är tvåradiga och utrustade med smörjfunktion. NN 30-serien kombinerar hög styvhet, höga varvtal och god belastningskapacitet. Lagren kan även ta upp axiella förskjutningar i båda riktningarna och är utvecklade för att minska vibrationer, buller och värmeutveckling under drift [26], [27].

Lagret 32016 X beskrivs som ett lager med hög bärförmåga för både axiella och radiella belastningar. Det har dessutom låg friktion och en lång livslängd [28].

Slipskivans periferihastighet hålls konstant vid 80 m/s. Eftersom skivdiametern minskar under drift varierar spindelns varvtal mellan 2500 och 3800 varv / min. Lagren smörjs manuellt med Klüber Isoflex NBU15 med ett intervall på 1300 drifttimmar. Spindeln har två smörjkanaler: en på drivsidan, som förgrenas till NN 3016 och de två 32016 X-lagren, samt en separat kanal till NN 3022 på verktygssidan. Vid eftersmörjning tillförs 32 g fett på drivsidan och 19 g på verktygssidan. Smörjkanalerna visas i Figur 5.

## 3.2 Undersökning av toleranser

Toleranserna för samtliga lagersäten i nuvarande spindelkonstruktion undersöktes utifrån tillverkningsritningarna. Det konstaterades att samtliga toleranser reviderats i samband med ett nyligen inträffat haveri. Tidigare och reviderade diametertoleranser för lagersäten på axel och i hus redovisas i Tabell 1.

*Tabell 1. Tidigare och reviderade toleranser för lagersäten på axel respektive lagerhus för lagren.*

| **Lagerbeteckning** | **Tolerans** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Axelns lagersäte | | Husets lagersäte | |
| | Tidigare | Reviderad | Tidigare | Reviderad |
| NN 3016 | k5 | k4 | H6 | M5 |
| 32016 X | k5 | k4 | * | * |
| NN 3022 | k5 | k4 | H6 | M5 |

* ingen tolerans för denna position, i stället är hålet måttsatt 0,2mm större än lagrets ytterdiameter

Vidare noterades att toleranser för axial- och radialkast på axel och i hus saknades före den senaste revideringen. De reviderade kasttoleranserna redovisas i Tabell 2.

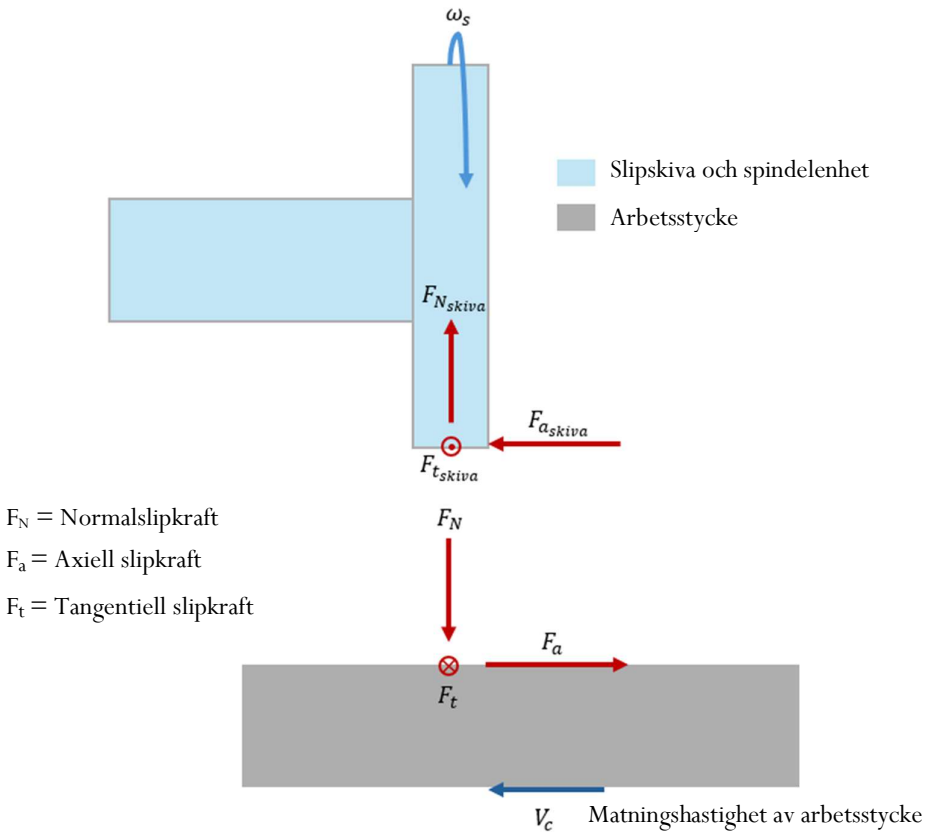
*Tabell 2. Reviderade toleranser för radial- och axialkast på axel och i lagerhus.*

| **Lager** | **Axelns kasttoleranser** | | **Husets kasttoleranser** | |
|---|---|---|---|---|
| | Radialkast | Axialkast | Radialkast | Axialkast |
| NN 3016 | IT5/2 | IT5 | IT6/2 | IT6 |
| 32016 X | IT5/2 | IT5 | IT6/2 | IT6 |
| NN 3022 | IT5/2 | IT5 | IT6/2 | IT6 |

Lagertillverkarens rekommenderade toleranser hämtades från respektive lagers produktkatalog, och redovisas i Bilaga A. Dessa toleranser jämfördes sedan mot toleranserna i Tabell 1 och 2.

## 3.3 Beräkning av slipkrafter

Den totala kraftvektorn som slipskivan påverkar arbetsstycket under slipning kan delas upp i tre komposanter, den tangentiella slipkraften $F_t$, den axiella slipkraften $F_a$, samt normalslipkraften $F_N$. För vidare analys och simulering krävs att lastfallet under drift fastställs. Figur 6 visar de krafter som verkar på arbetsstycket samt de lika stora men motriktade krafterna som påverkar slipskivan under slipning.




*Figur 6: Friläggning av slipskiva och arbetsstycke under slipning. Utritade slipkrafter, samt slipskivans reaktionskrafter.*

### 3.3.1 Tangentiell slipkraft

Den tangentiella slipkraften $F_t$ kan beräknas enligt

$$F_t = \frac{P}{v_s}, \tag{1}$$

där P är slipeffekten i (W) och $v_s$ är slipskivans periferihastighet i (m/s) [29, s. 17].

För att beräkna den tangentiella slipkraften användes driftdata från motorn som driver spindelrotationen. Nettoeffekten fastställdes genom att subtrahera tomgångseffekten, den effekt som krävs för att rotera slipspindeln utan belastning, från den totala effekten under drift. Spindelns motor är utrustad med ett övervakningssystem som loggar flertalet parametrar under drift, däribland effekt. Via detta övervakningssystem avlästes tomgångseffekten till 4 kW.

Slipmotorns effekt är normalt inställd på 65 kW, men maskinövervakningen visar återkommande belastningstoppar upp till motorns maximala effekt på 110 kW. Dessa toppar uppkom periodiskt under aktivt slipingrepp och för ofta för att anses vara en försumbar tillfällighet. För att dimensionera spindelenheten för kritiska lastfall tillämpades därför en värstafallsmetod. Analysen utgår därmed från maxeffekten i stället för ett medelvärde, vilket ger högsta tänkbara lagerkrafter. Nettoeffekten beräknas enligt,

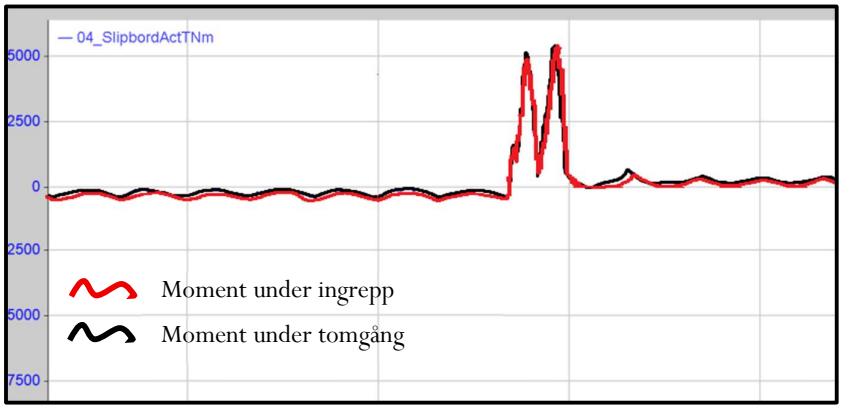
$$P_{netto} = P_{drift} - P_{tomgång} = 110 - 4 = 106\ kW. \tag{2}$$

När nettoeffekten och slipskivans periferihastighet är känd kan den effektiva tangentiella slipkraften beräknas enligt Ekvation 1, vilket ger

$$F_t = \frac{106 \cdot 10^3}{80} = 1\,325\ N. \tag{3}$$

### 3.3.2 Axiell slipkraft

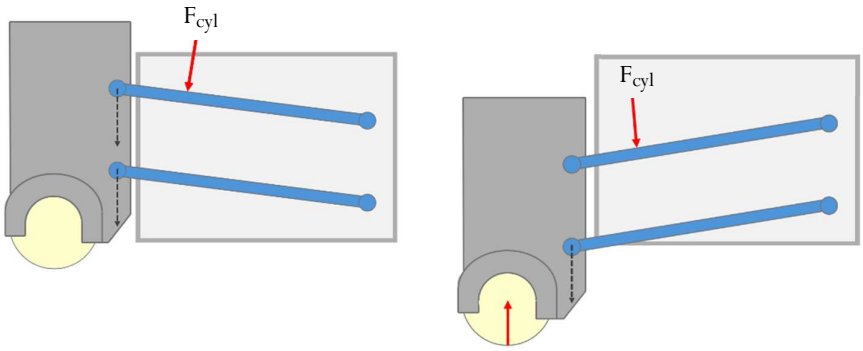
Den axiella slipkraften analyserades via effektövervakning hos matningsbordets motor. Effektåtgången hos motorn jämfördes mellan tomgångskörning och aktivt slipingrepp. Ingen signifikant skillnad kunde identifieras, och därför antas den axiella slipkraften vara försumbar. Maskinövervakningen visas i Figur 7.




*Figur 7: Motormoment för slipbordets traverserande matning. Ingen signifikant skillnad kan avläsas mellan tomgångskörning och aktivt slipingrepp.*

### 3.3.3 Normalslipkraft

Spindeln och slipskivan är upphängda i en länkarmskonstruktion bestående av fyra stag, två i vardera ände. Konstruktionen manövreras av en hydraulcylinder som antas verka vinkelrätt mot stagen, se Figur 1. När cylindern aktiveras sänks enheten från ett övre viloläge till en fixerad slipposition, se Figur 8.

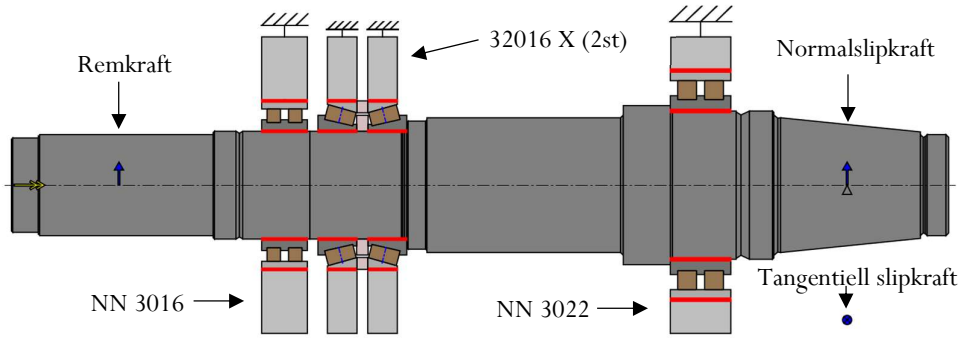



*Figur 8: Konstruktionens övre viloläge, till vänster, och nedre slipposition, till höger. $F_{cyl}$ motsvarar kraften från hydraulcylindern.*

Beräkningen av normalslipkraften baseras på samverkan mellan hydraulisk kraft och systemets massa. I det övre läget hålls konstruktionen uppe av hydraulcylindern, medan cylindern under slipning verkar med en nedåtpressande kraft. Den totala normalslipkraften $F_N$ utgörs därför av summan av cylinderns applicerade kraft och konstruktionens egenvikt, vilket beräknas till 25,3 kN. Fullständiga beräkningar redovisas i Bilaga B.

## 3.4 Simulering i SimPro Spindle

Spindelkonstruktionen analyserades under arbetets gång i SKF:s program SimPro Spindle, där axeln importerades från en CAD-fil efter förenkling till fullständig axi-symmetri, genom att ta bort två stycken kilspår, vilket bedömdes ha försumbar inverkan på resultaten på grund av dess placering och storlek. Lagren placerades enligt konstruktionsritningarna. Därefter matades beräknade slipkrafter, rotationshastighet samt remdriftsparametrar in i modellen. De motriktade slipkrafterna, det vill säga reaktionskrafterna som verkar på slipskivan, applicerades vid minsta skivdiameter, eftersom detta motsvarar högst varvtal och därmed ger högst lagerkrafter. Remkrafterna beräknades automatiskt i programmet genom inmatning av dokumenterade driftparametrar. Slutligen angavs toleranser för lager, axel och lagerhus enligt ritningarna samt smörjmedelsparametrar. Figur 9 visar den nuvarande spindelkonstruktionen i SimPro Spindle. Modellens indata sammanfattas i Bilaga C.




*Figur 9: Nuvarande konstruktion simulerad i SimPro Spindle. Den tangentiella kraften har för illustrationens skull flyttats upp något, men verkar egentligen längre ned för att motsvara slipskivans position.*

### 3.4.1 Termiska randvillkor och indata

Simuleringens termiska randvillkor baseras på en kombination av empiriska mätdata från maskinens övervakningssystem och etablerade termiska teorier för rullningslager.

Temperaturövervakning av maskinen sker via en givare monterad i den hylsa som fixerar slipspindelns lagerhus. Givaren är placerad på ett radiellt avstånd från lagerhusets mantelyta, vilket innebär en termisk fördröjning och temperaturskillnad mellan mätpunkt och lager. Systemets operativa gränsvärde är fastställt till 40 °C, vid vilket driften avbryts. På grund avståndet mellan lager och givare bedöms detta gränsvärde motsvara en ytterringstemperatur på cirka 60 °C.

För den fortsatta analysen definieras ett grundfall för normal drift innan termiskt stopp, där ytterringens temperatur antas vara 50 °C. Baserat på tidigare redovisade teoretiska modeller för värmeutveckling i rullningslager antas, om inget annat anges, en temperaturdifferens på 10 °C mellan ringarna. Detta resulterar i en teoretisk temperatur på 60 °C för innerringen.

## 3.5 Simulering av lagerkrafter

En inledande analys genomfördes i SimPro Spindle för att fastställa de enskilda lagerkrafterna under det beräknade driftförhållandet. Temperaturvillkoren som angavs var enligt antagandena i tidigare kapitel, 60 °C på innerringen samt 50 °C på ytterringen.

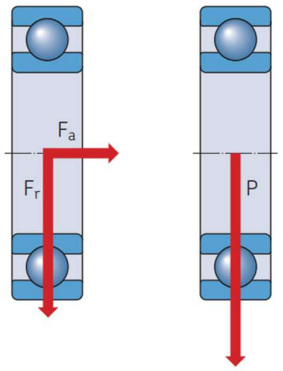
Det har tagits fram nya tillverkningsritningar med reviderade toleranser på grund av ett nyligen inträffat haveri. Dessa har ännu inte hunnit utvärderas i praktiken. En del av metoden kommer därför att innebära en utvärdering av dessa toleranser. Vid beräkning av lagerkrafterna användes de nya toleranserna. De resulterande lagerkrafterna redovisas i Tabell 3.

*Tabell 3. Lagerkrafterna som beräknats i SimPro Spindle.*

| Lagerbeteckning | Radialkraft [N] | Axialkraft [N] |
|---|---|---|
| NN 3016 | 5 623 | - |
| 32016X (1) | 14 416 | 824 |
| 32016X (2) | 14 407 | 10 805 |
| NN 3022 | 35 331 | - |

## 3.6 Ekvivalent dynamisk lagerbelastning, P

Den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen P är en hypotetisk last med konstant storlek och riktning baserad på de faktiska krafterna som verkar på lagret. Lasten motsvarar den påverkan som de verkliga belastningarna har på lagrets livslängd [16]. Figur 10 visualiserar den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen P.




*Figur 10: Illustration av den ekvivalenta dynamiska belastningen, beräknad utifrån de axiella och radiella krafter som verkar på lagret [16].*

Vid samtidig radiell och axiell belastning av ett standardrullager kan den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen P generellt beräknas enligt

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a, \tag{4}$$

där $F_r$ och $F_a$ är de faktiska radiella respektive axiella lagerlasterna. X är den radiella lastfaktorn enligt lagertyp, medan Y är den axiella lastfaktorn från lagrets produktblad [16].

För enradiga koniska rullager anpassas formeln efter förhållandet mellan axiell och radiell last i relation till beräkningsfaktorn e. Faktorn e är produktspecifik och hämtas från lagrets datablad [16]. Villkoren och tillhörande ekvationer för den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen för enradiga koniska rullager redovisas i Tabell 4.

*Tabell 4. Ekvationer för ekvivalent dynamisk lagerbelastning hos enradiga koniska rullager baserat på förhållandet mellan axiell och radiell last [16].*

| Förhållande | Ekvation för ekvivalent dynamisk lagerbelastning | |
|---|---|---|
| $F_a/F_r > e$ | $P = 0{,}4F_r + Y \cdot F_a$ | (5.1) |
| $F_a/F_r \leq e$ | $P = F_r$ | (5.2) |

För cylindriska rullager i superprecisionsklass är P lika med den radiella lagerkraften, eftersom lagertypen endast tar upp radiella krafter [14].

Den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen P beräknades för samtliga lager i slipspindeln med hjälp av Ekvation 4 samt relevant data hämtad från lagrens produktblad.

### 3.6.1 Beräkning av ekvivalent dynamisk lagerbelastning

Enligt produktblad är beräkningsfaktorn, e, för det koniska rullagret 32016 X, 0,43 [28]. Genom beräkning av kraftkvoten från Tabell 3, erhålls att Ekvation 5.1 ska användas. Den axiella lastfaktorn Y, är för lagret 1,4 [28]. Utifrån detta kunde den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen beräknas för de två koniska rullagren, resultatet presenteras i Tabell 5.

*Tabell 5. Beräkning av ekvivalent dynamisk lagerbelastning för de koniska rullagren 32016X.*

| Lagerbeteckning | ***Ekvivalent dynamisk lagerbelastning [N]*** $P = 0{,}4\ F_r + 1{,}4\ F_a$ |
|---|---|
| 32016X (1) | 20 512 |
| 32016X (2) | 24 492 |

Resultatet av den ekvivalenta dynamiska lagerbelastningen för de cylindriska rullagren presenteras i Tabell 6.

*Tabell 6. Beräkning av ekvivalent dynamisk lagerbelastning för de cylindriska rullagren.*

| Lagerbeteckning | ***Ekvivalent dynamisk lagerbelastning [N]*** $P = F_r$ |
|---|---|
| NN 3016 | 5 623 |
| NN 3022 | 35 331 |

### 3.6.2 Lastförhållandet C/P

Lastförhållandet C/P för samtliga lager beräknades och presenteras i Tabell 7. Där C är det dynamiska bärighetstalet och hämtas från respektive lagers produktblad [26], [27], [28].

*Tabell 7. Beräkning av lastförhållandet C/P för samtliga lager i konstruktionen.*

| Lagerbeteckning | C [N] | Lastförhållande C/P [-] |
|---|---|---|
| NN 3016 | 168 000 | 21,2 |
| 32016X (1) | 119 000 | 8,2 |
| 32016X (2) | 119 000 | 6,9 |
| NN 3022 | 220 000 | 6,2 |

Vid undersökning av lagertillverkarens riktlinjer gällande hastighetsgränser noterades att de uppnåeliga hastigheterna som anges i lagrens datablad endast är riktvärden och gäller under förutsättningen att förhållandet $P \leq 0{,}05\ C$, vilket motsvarar att C/P måste ha ett värde över 20. Detta gäller för både superprecisionslager och radiallager av standardtyp [14], [16]. Eftersom detta endast uppfylls för ett av lagren (se Tabell 7) är alltså databladens maximala hastighetsgränser inte direkt tillämpliga för övriga lager. Lagrets verkliga tillåtna varvtal ges av hastighetsfaktorn baserat på det rådande lastförhållandet [16].

För superprecisionslager förutsätter de angivna hastigheterna dessutom att följande villkor uppfylls [14].

- Axelns och husets säte är tillverkade enligt de rekommenderade diameter- och geometriska toleranserna
- Bra värmeavledning från lagren
- Passande smörjmedel och smörjmetod

### 3.6.3 Hastighetsfaktorn

Lagrets verkliga tillåtna varvtal under drift ges av hastighetsfaktorn [16], vilket beräknas enligt,

$$A = n \cdot \left(\frac{D + d}{2}\right). \tag{6}$$

Där n är varvtalet i varv per minut, D ytterdiametern och d innerdiametern, angivna i mm [14].

För koniska standardrullager finns rekommenderade gränsvärden för hastighetsfaktorn baserat på belastningsförhållandet C/P, se Tabell 8. Om lagrens hastighetsfaktor överstiger 70 % av det rekommenderade gränsvärdet bör smörjmedlets inverkan på drifttemperatur och varvtalskapacitet undersökas [16]. För superprecisionslager rekommenderas kontakt med SKF:s applikationstekniska support om hastighetsfaktorn överstiger 500 000 mm/min [14].

*Tabell 8. Rekommenderade gränsvärden för hastighetsfaktorn A, hos koniska rullager, baserat på belastningsförhållande [16].*

| Lagertyp | Rekommenderade gränsvärden för hastighetsfaktorn för belastningsförhållande | | |
|---|---|---|---|
| | $C/P \geq 15$ | $C/P \approx 8$ | $C/P \approx 4$ |
| - | | mm/min | |
| Koniska rullager | 350 000 | 300 000 | 200 000 |

Hastighetsfaktorn vid maximalt varvtal beräknades för samtliga lager enligt Ekvation 6. Inner- och ytterdiameter hämtades från respektive produktblad [26], [27], [28]. Resultatet presenteras i Tabell 9.

*Tabell 9. Samtliga lagers beräknade hastighetsfaktor vid det maximala varvtalet 3 800 varv/min.*

| **Lagerbeteckning** | **D** | **d** | **Hastighetsfaktor A** | |
|---|---|---|---|---|
| - | mm | mm | mm/min | |
| | | | Beräknad | Gränsvärde |
| NN 3016 | 125 | 80 | 389 500 | (500 000) |
| 32016 X | 125 | 80 | 389 500 | 300 000 |
| NN 3022 | 110 | 170 | 532 000 | (500 000) |

Tabell 9 visar beräknad hastighetsfaktorn samt rekommenderade gränsvärden. Gränsvärdet 500 000 mm/min för superprecisionslagrena är ett värde där generella beräkningar och föreskrifter inte längre med säkerhet kan appliceras rakt av, inte en absolut maximal gräns. Resultatet visade att superprecisionslagret NN 3016 håller sig inom det rekommenderade referensgränsvärdet medan superprecisionslagret NN 3022 överstiger detta värde.

Gränsvärdet på 300 000 mm/min för det koniska rullagret är hämtat från Tabell 8, under förhållandet att lastförhållandet C/P är cirka 8 enligt tidigare presenterade beräkningar. Det koniska rullagret av överstiger detta maximalt tillåtna gränsvärdet för det aktuella lastförhållandet.

## 3.7 Smörjning

Spindelkonstruktionens nuvarande smörjning utvärderades. Analysen omfattade smörjförhållandet, initial fettmängd, eftersmörjningsmängd och eftersmörjningsintervall för samtliga lager.

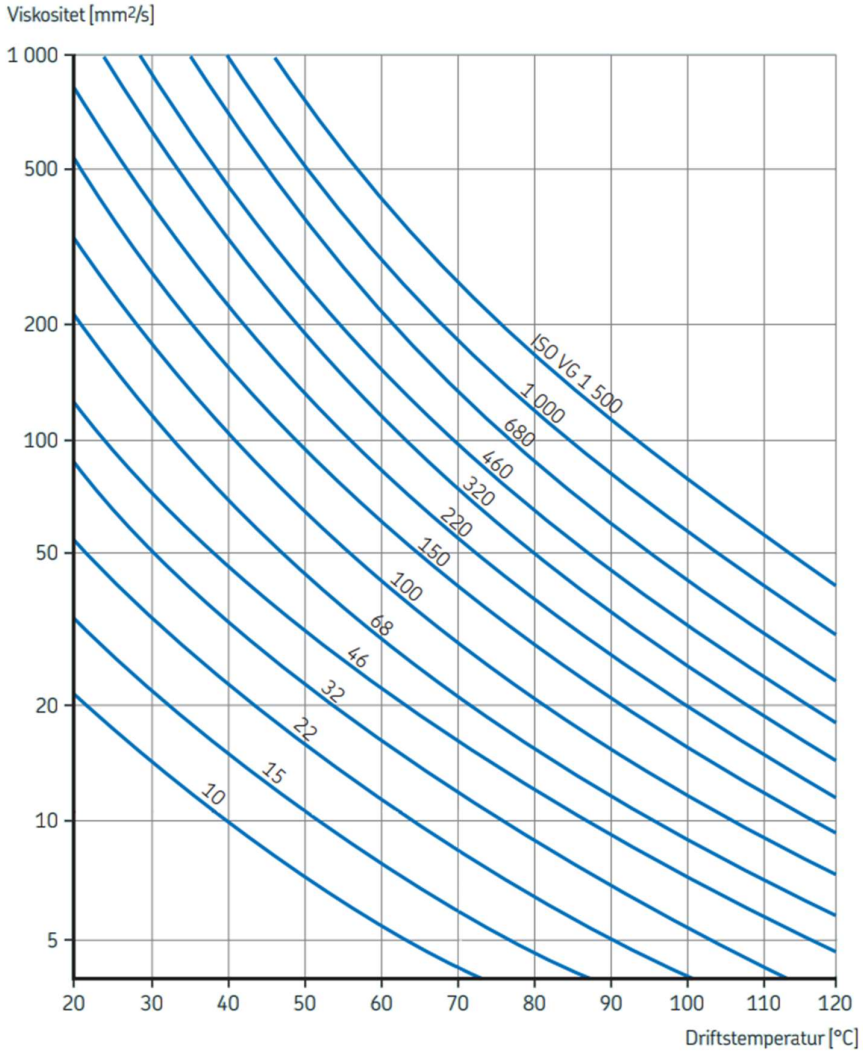
### 3.7.1 Beräkning av smörjförhållandet

När lagret har uppnått normal hastighet och drifttemperatur kan smörjförhållandet, κ bestämmas enligt,

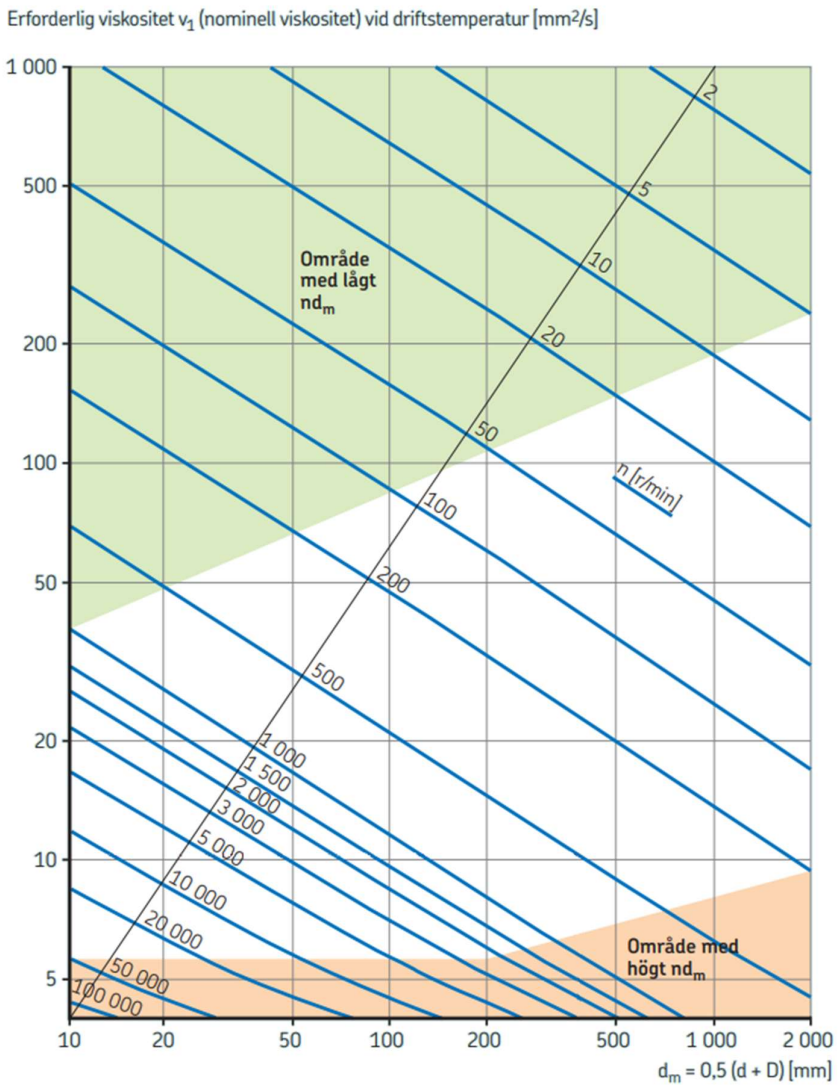
$$\kappa = \frac{v}{v_1}. \tag{7}$$

där $v$ är smörjmedlets faktiska driftviskositet, och $v_1$ den nominella viskositeten, som beror på lagrets medeldiameter och rotationshastighet. Ett högre κ värde innebär bättre smörjförhållanden och högre beräknad livslängd. Detta måste bedömas mot möjlig friktionsökning orsakat av högre viskositet hos smörjmedlet. Därför dimensioneras de flesta lagerapplikationer för ett smörjförhållande där κ ligger mellan 1 och 4 [16].

Den faktiska driftviskositeten bestäms utifrån smörjmedlets ISO-viskositetsgrad och drifttemperatur, se Figur 11. Den nominella viskositeten bestäms enligt Figur 12, baserat på lagrets medeldiameter och rotationshastighet, n [16].




*Figur 11: Diagram för bestämning av smörjmedlets faktiska viskositet vid drift [16].*




*Figur 12: Diagram för bestämning av nominell viskositet [16].*

Fettet Klüber Isoflex NBU15 har en kinematisk viskositet på 21 mm2/s vid 40 °C, vilket motsvarar en ISO-viskositetsgrad på VG22 enligt ISO 3448. Vid en drifttemperatur på 50 °C med 22 i viskositetsgrad avlästes den faktiska viskositeten, v till cirka 18 $mm^2/s$ från Figur 11.

Den nominella viskositeten avlästes från Figur 12 för respektive lager vid maximalt och minimalt varvtal. Den nominella viskositeten samt övriga beräkningsparametrar redovisas i Tabell 10.

*Tabell 10. Avlästa värden för nominell viskositet.*

| Lager | Medeldiameter [mm] | Nominell viskositet, $\nu_1$ [mm²/s] | | Faktisk viskositet, v [mm²/s] |
|---|---|---|---|---|
| | | Max. varvtal n [r/min] 3800 | Min. varvtal n [r/min] 2500 | |
| NN 3016 | 102,5 | ca 7,5 | ca 8 | 18 |
| 32016 X | 102,5 | ca 7,5 | ca 8 | 18 |
| NN 3022 | 140 | ca 6,5 | ca 7,5 | 18 |

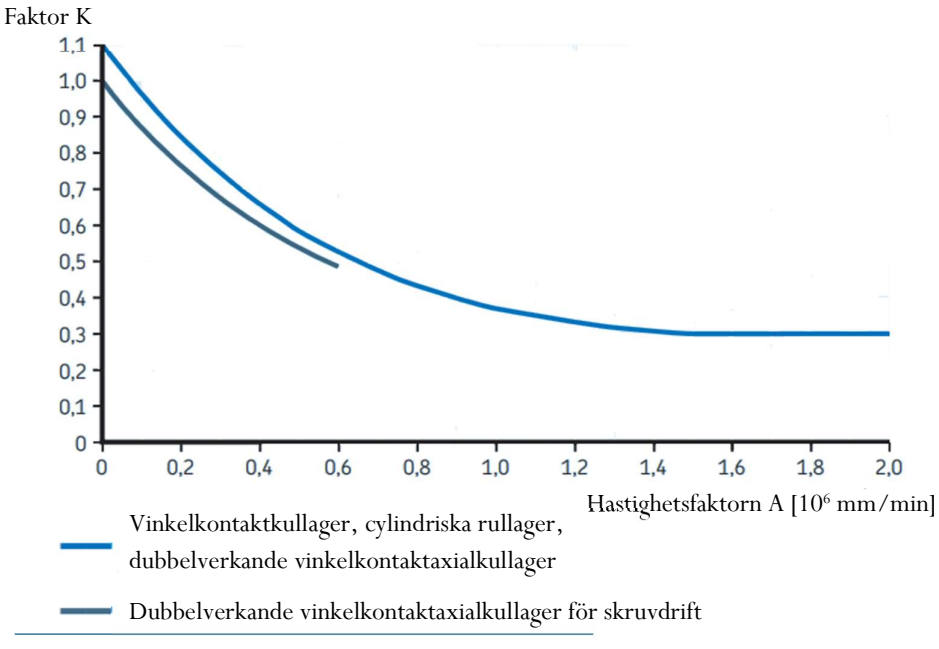
Smörjförhållandet $\kappa$ beräknades för varje lagertyp enligt Ekvation 7 vid minimalt och maximalt varvtal.

### 3.7.2 Beräkning av mängd smörjfett

Den initiala fettmängden som lagret ska fyllas med vid montering bestäms för superprecisionslager med formeln

$$G = K \cdot G_{ref} \tag{8}$$

där G är fettmängden i $cm^3$ , K är en faktor som beror på hastighetsfaktorn samt lagertyp och $G_{ref}$ är ett referensmått för specifik lagertyp och storlek som ger 30 % fyllning av tomrummet [14]. Grafen för att bestämma faktorn K visas i Figur 13.




*Figur 13: Faktor $K$ som funktion av lagertyp och hastighetsfaktor [14] Översatt och modifierad.*

För de två cylindriska rullagren beräknades rekommenderad initial fettmängd enligt Ekvation 8. Beräkningen utfördes för spindelns lägsta och högsta varvtal, och resultatet redovisas i Tabell 11.

*Tabell 11. Initial fettmängd för de cylindriska superprecisionslagren i nuvarande spindel vid lägsta och högsta driftvarvtal.*

| **Lager-beteckning** | **Hastighetsfaktorn [$10^6$ mm/min]** Varvtal [varv/min] | | **Faktor K [-]** Varvtal [varv/min] | | **Referensfettmängd, $G_{ref}$ [$cm^3$]** | **Fettmängd, G [$cm^3$]** Varvtal [varv/min] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3800 | 2500 | 3800 | 2500 | | 3800 | 2500 |
| NN 3016 | 0,39 | 0,26 | 0,68 | 0,79 | 8,3 | 5,64 | 6,56 |
| NN 3022 | 0,53 | 0,35 | 0,58 | 0,70 | 20 | 11,60 | 14,0 |

Tomrummet i ett lager kan uppskattas med formeln

$$V = \frac{\pi}{4} B(D^2 - d^2) \cdot 10^{-3} - \frac{M}{7{,}8 \times 10^{-3}}, \quad (9)$$

där V är lagrets fria volym i $cm^3$, B lagrets bredd i mm, D och d är ytter- respektive innerdiameter i mm och M står för lagrets massa i kg [16].

För de koniska rullagren uppskattades det fria utrymmet enligt Ekvation 9. Den initiala fettmängden beräknades därefter som 20 respektive 30 % av den fria volymen. De beräknade värdena redovisas i Tabell 12.

*Tabell 12. Beräknad initial fettmängd för de koniska rullagren, baserad på 20 respektive 30 % av lagrets fria volym.*

| **Lager-beteckning** | **B [mm]** | **D [mm]** | **d [mm]** | **Massa [kg]** | **Fri volym, V [$cm^3$]** | **Fettmängd, G [$cm^3$]** Fyllningsgrad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 20 % | 30 % |
| 32016X | 29 | 125 | 80 | 1,28 | 46 | 9,2 | 13,8 |

Påfyllningsmängden $G_p$ beror på hur eftersmörjningen sker. Vid eftersmörjning från sidan av lagret beräknas den enligt

$$G_p = 0{,}005 \cdot D \cdot B. \quad (10.1)$$

Om eftersmörjningen däremot sker genom ett smörjhål i lagrets mitt beräknas påfyllningsmängden enligt

$$G_p = 0{,}002 \cdot D \cdot B. \quad (10.2)$$

För båda formlerna är D lagrets ytterdiameter i mm, B bredden i mm och $G_p$ anger fettmängden i gram [16]. För de cylindriska rullagren används Ekvation 10.2, eftersom eftersmörjningen sker i lagrets mitt. För de koniska rullagren används Ekvation 10.1, eftersom eftersmörjningen sker från sidan. Rekommenderad eftersmörjningsmängd redovisas i Tabell 13.

*Tabell 13. Beräknad eftersmörjningsmängd för lagren, angiven i gram*

| Lagerbeteckning | B [mm] | D [mm] | Påfyllningsmängd, $G_p$ [g] |
|---|---|---|---|
| NN 3016 | 34 | 125 | 8,5g |
| NN 3022 | 45 | 170 | 15,3g |
| 32016 X | 29 | 125 | 18,2g |

Den beräknade eftersmörjningsmängden jämfördes därefter med nuvarande mängd. NN 3016-lagret och de två 32016 X-lagren delar samma smörjkanal, som förgrenas i två kanaler, se Figur 5. Därför antogs den totala eftersmörjningsmängden på 32 g fördelas jämnt mellan grenarna. Detta innebär att NN 3016-lagret tillförs 50 % av fettmängden, medan resterande 50 % fördelas mellan de två koniska rullagren.

### 3.7.3 Eftersmörjningsintervall

För standardlager bestäms eftersmörjningsintervallet $t_f$ som en funktion av lagrets hastighetsfaktor, belastningsförhållande och lagerfaktorn $b_f$, som beror på lagertyp [16]. För superprecisionslager beaktas även ytterligare faktorer kopplade till driftförhållanden [14].

Det totala eftersmörjningsintervallet $t_{f\,tot}$ för en maskinspindel med superprecisionslager och varierande varvtal, belastning och drifttemperatur kan beräknas enligt

$$t_{f\,tot} = \frac{100}{\sum(a_i/t_{fi})}, \tag{11}$$

där $a_i$ är andel av total cykeltid vid hastighet n i %, och $t_{fi}$ är eftersmörjningsintervall vid varvtal n i timmar.

Det teoretiska eftersmörjningsintervallet beräknades för den nuvarande konstruktionen. För en slipspindel med varierande driftparametrar beräknas först eftersmörjningsintervallet för varje enskilt driftfall. Därefter beräknas det totala eftersmörjningsintervallet enligt Ekvation 11, där hänsyn tas till respektive driftfalls andel av den totala cykeltiden.

Eftersom slipspindeln körs med sex olika varvtal, beroende på aktuell slipskivediameter, antogs varje varvtal motsvara en sjättedel av den totala cykeltiden. Varvtalen och motsvarande slipskivediametrar, det vill säga positionen där den tangentiella slipkraften verkar, matades in i SimPro Spindle. Därefter avlästes eftersmörjningsintervallet för varje lagertyp i programmet.

Beräkningen baserades på de reviderade toleranserna från konstruktionsritningarna samt lagertemperaturer på 50 respektive 60 °C. Resultatet redovisas i Tabell 14.

*Tabell 14. Beräknat eftersmörjningsintervall för sex driftfall vid olika nedslitningsgrad hos slipskivan.*

| **Slipskivans varvtal [varv/min]** | **Slipskivans diameter** | **Eftersmörjningsintervall $t_f$ [h]** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lagerbeteckning | | | |
| | | NN 3016 | 32016 X (1) | 32016 X (2) | NN 3022 |
| 2505 | 610 | 7 000 | 1 000 | 800 | 1 900 |
| 2546 | 600 | 6 800 | 1 000 | 800 | 1 900 |
| 2778 | 550 | 6 000 | 700 | 600 | 1 700 |
| 3056 | 500 | 5 400 | 500 | 400 | 1 500 |
| 3176 | 481 | 5 200 | 400 | 300 | 1 400 |
| 3820 | 400 | 4 300 | 200 | 100 | 900* |

*uppskattat värde

Eftersmörjningsintervallet för NN 3022 kunde inte beräknas vid högsta varvtal, eftersom hastighetsfaktorn översteg gränsvärdet 500 000 mm/min. För att erhålla ett eftersmörjningsintervall reducerades varvtalet därför till 3 500 varv/min i beräkningen, vilket gav en hastighetsfaktor under gränsvärdet. Detta resulterade i ett eftersmörjningsintervall på 1 100 timmar, som därefter antogs minska till 900 timmar vid 3 820 varv/min.

Resultatet för det totala eftersmörjningsintervallet för samtliga lager redovisas i Tabell 15.

*Tabell 15. Totalt eftersmörjningsintervall baserat på simuleringsberäkningar.*

| **Lagerbeteckning** | **Totalt eftersmörjningsintervall $t_{f\,tot}$ [h]** |
|---|---|
| NN 3016 | 5 614 |
| 32016 X (1) | 463 |
| 32016 X (2) | 299 |
| NN 3022 | 1 449 |

Beräknad initial fettmängd, eftersmörjningsintervall och eftersmörjningsmängd jämfördes därefter med de verkliga värdena som används för konstruktionen.

## 3.8 Temperatur- och förspänningsanalys

Temperatur- och förspänningsanalysen genomfördes för att undersöka hur termiska förhållanden påverkade lagerkrafter och beräknad lagerlivslängd. Analysen delades upp i en inledande känslighetsanalys, en temperaturbaserad kraftanalys och en livslängdsanalys.

### 3.8.1 Inledande temperaturkänslighetsanalys

För att utvärdera hur termiska förhållanden påverkar lagerkrafter och livslängd analyserades både absolut temperaturnivå och temperaturdifferensen mellan inner- och ytterring. En känslighetsanalys genomfördes inledningsvis där den absoluta temperaturen varierades mellan 20–100 °C med konstant temperaturdifferens på 10 °C. Denna analys visade att den absoluta temperaturnivån hade försumbar inverkan på lagerkrafterna, men påverkade livslängden avsevärt. Denna insikt påverkade vilka temperaturfall som valdes ut i vidare analyser.

### 3.8.2 Temperaturbaserad kraftanalys

Den fortsatta kraftanalysen avgränsades till att endast studera temperaturdifferensens inverkan på lagerkrafterna, eftersom den absoluta temperaturnivån hade försumbar inverkan. Där differenser om 2, 5, 10, 15, 20, 25 och 30 °C applicerades vid en konstant innerringstemperatur på 60 °C.

### 3.8.3 Livslängdsanalys enligt ISO 16281

Lagrens livslängd beräknades med den modifierade livslängdmodellen $L_{10mr,}$ vilken till skillnad från tidigare livslängdsmodeller såsom den klassiska nominella livslängden $L_{10}$, har utvecklats för att ta hänsyn till mer komplexa parametrar. Den modifierade livslängdsmodellen beaktar bland annat snedställning, intern lastfördelning, verkligt lagerglapp eller förspänning samt intern geometri, och är mer noggrann än tidigare, mer grundläggande beräkningsmodeller [30]. De parametrar som beaktas av livslängdsmodellerna $L_{10}$ samt $L_{10mr}$ sammanfattas i Tabell 16.

*Tabell 16. Parametrar som beaktas i modellerna $L_{10}$ och $L_{10mr}$ vid beräkning av lagerlivslängd [30].*

| ***Parametrar*** | $L_{10}$ | $L_{10mr}$ |
|---|---|---|
| Lagerbelastning | Ja | Ja |
| Smörjförhållanden | Ja | Ja |
| Föroreningar | Ja | Ja |
| Snedställning | Nej | Ja |
| Intern lastfördelning | Nej | Ja |
| Verkligt lagerglapp eller förspänning | Nej | Ja |
| Verklig intern geometri | Nej | Ja |
| Utmattningslast | Nej | Ja |

Programvaran SimPro Spindle beräknar båda livslängdsmodellerna, men eftersom L10mr tar hänsyn till mer komplexa parametrar och är mer noggrann valdes denna ut för vidare analys. Analysen utfördes vid innerringstemperaturerna 40, 60 och 70 °C, och för varje temperatur undersöktes temperaturdifferenserna 5, 10 och 15 °C. Samtliga temperaturfall analyserades för tre toleransuppsättningar: tidigare toleranser, reviderade toleranser samt lagertillverkarens rekommenderade toleranser. Syftet var att undersöka hur diametertoleranser påverkar systemets stabilitet och beräknade lagerlivslängd. Endast diametertoleranser beaktades, eftersom programmet inte hanterar radial- och axialkast.

## 3.9 Utvärdering av alternativa lagerlösningar

För att undersöka möjliga förbättringar av spindelns lagerlösning utvärderades alternativa lagerkonfigurationer i SimPro Spindle. Utvärderingen avgränsades till lösningar som bedömdes kunna förbättra driftsäkerheten utan att kräva omfattande förändringar av spindelns huvudgeometri. Tre alternativa konfigurationer analyserades. Det första alternativet baserades på en lageruppsättning med två cylindriska rullager och ett axialvinkelkontaktkullager. Det andra alternativet utformades på liknande sätt, men med ett vanligt vinkelkontaktkullager i stället för ett lager som enbart tar upp axiell last. Det tredje alternativet baserades på ett direkt byte av de koniska rullagren mot superprecisionsvinkelkontaktkullager i O-anordning.

För det tredje alternativet valdes lager med samma inner- och ytterdiameter som det närliggande lagret NN 3016, eftersom lagren monteras på samma axelsektion. Därmed kunde omkonstruktionens omfattning begränsas. Den lagerbeteckning som användes i simuleringen var 7016 CD/P4A. Samtliga alternativ analyserades med avseende på beräknad lagerlivslängd och eftersmörjningsintervall. För den lagerkonfiguration som bedömdes mest lämplig genomfördes därefter en fördjupad analys.

Analysen utfördes med samma lastfall, rotationshastigheter och termiska antaganden som tidigare användes för den nuvarande konstruktionen, för att möjliggöra en jämförelse mellan konstruktionerna. Inledningsvis simulerades den nya lagerkonfigurationen med lagertillverkarens generellt rekommenderade toleranser. Därefter genomfördes ytterligare simuleringar där toleranser, förspänningsklass och internt spel varierades. Syftet var att undersöka hur dessa parametrar påverkar systemstyvhet, snedställning, kontaktvinkelvariation och beräknad lagerlivslängd. För att kontrollera lösningens robusthet simulerades både minsta och största utfall inom toleransintervallen. Den slutliga livslängdsanalysen genomfördes därefter med toleransernas medelvärde.

Utöver livslängdsanalysen genomfördes även smörjrelaterade beräkningar för den nya lagerkonfigurationen. Initial fettmängd, eftersmörjningsmängd och eftersmörjningsintervall beräknades med samma metod som för den nuvarande konstruktionen, med relevant produktdata från lagrens datablad.

# 4 Resultat

Nedan redovisas resultaten från analysen av den nuvarande och föreslagna lagerlösningen. Resultaten omfattar smörjning, toleranser, temperaturdifferensens inverkan på lagerkrafter samt lagerlivslängd för olika konstruktions- och toleransfall.

## 4.1 Analys av smörjmetod

Det beräknade smörjningsförhållandet för den nuvarande konstruktionen redovisas i Tabell 17.

*Tabell 17. Smörjförhållande med aktuellt fett vid maskinens minsta och maximala driftvarvtal.*

| **Lagerbeteckning** | **Smörjförhållande** | |
|---|---|---|
| | Min. varvtal 2500 varv/min | Max. varvtal 3800 varv/min |
| NN 3016 | 2,25 | 2,4 |
| 32016 X | 2,25 | 2,4 |
| NN 3022 | 2,4 | 2,8 |

### 4.1.1 Smörjmängd och intervall

Beräknad initial fettmängd, eftersmörjningsmängd och eftersmörjningsintervall för den nuvarande konstruktionen redovisas tillsammans med dagens värden i Tabell 18.

*Tabell 18. Sammanställning av smörjningsrelaterade enheter*

| **Lager** | **Initial mängd smörjfett [cm³]** | | **Eftersmörjningsintervall [h]** | | **Eftersmörjningsmängd [g]** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beräknad | Nuvarande | Beräknad | Nuvarande | Beräknad | Nuvarande |
| NN 3016 | 5,6 | 4,9 | 5 614 | 1 300 | 8,5 | 16 |
| 32016 X (1) | 11,5 | 8,8 | 463 | 1 300 | 18,2 | 8 |
| 32016 X (2) | 11,5 | 8,8 | 299 | 1 300 | 18,2 | 8 |
| NN 3022 | 11,6 | 8,8 | 1 449 | 1 300 | 15,3 | 19 |

Resultatet visar att den initiala fettmängden underskrider det teoretiska värdet med som mest 24 % för ett av lagren. Eftersmörjningsintervallet avviker från det teoretiska värdet med mellan -76 % och +334 %. Även eftersmörjningsmängden

avviker, med värden mellan -56 % och +88 %. Avvikelserna mellan praktik och teori redovisas i procent i Tabell 19.

*Tabell 19. Jämförelse mellan praktiska och teoretiska smörjningsrelaterade värden.*

| **Lager** | **Initial mängd smörjfett** | **Eftersmörjningsintervall** | **Eftersmörjningsmängd** |
|---|---|---|---|
| | Avvikelse från beräknat värde [%] | | |
| NN 3016 | -12,5 | -76,8 | + 88,2 |
| 32016 X (1) | -23,5 | +180 | - 56,0 |
| 32016 X (2) | -23,5 | +334 | -56,0 |
| NN 3022 | -24,1 | -10,3 | +24,2 |

## 4.2 Undersökning av toleranser

Toleranserna på nuvarande ritningsunderlag jämförs mot de rekommenderade toleranserna från lagertillverkarna enligt Bilaga A.

### 4.2.1 Toleranser för superprecisionslagren

Superprecisionslagrenas diameter- samt kasttoleranser utvärderas mot de rekommenderade toleranserna.

4.2.1.1 Diametertoleranser

För de cylindriska superprecisionslagren rekommenderas axelsätestoleransen k4 för aktuell axeldiameter. De tidigare ritningarna anger k5, medan de reviderade ritningarna anger k4. Den reviderade toleransen överensstämmer därmed med lagertillverkarens rekommendationer.

För hussätena används samma tolerans för båda superprecisionslagren. Tidigare anges H6, medan de reviderade ritningarna anger M5. För NN 3022 överensstämmer M5 med rekommendationen, medan rekommenderad tolerans för NN 3016 är K5 och alltså inte stämmer.

Rekommenderade, tidigare och reviderade diametertoleranser sammanställs i Tabell 20.

*Tabell 20. Diametertoleranser för konstruktionens superprecisionslager enligt rekommendationer, tidigare ritningar och reviderade tillverkningsritningar. Grönt värde indikerar överensstämmelse med lagertillverkarens rekommendationer.*

| **Lager** | **Diametertolerans på axel** | | | **Diametertolerans i lagerhus** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enl. teori | Gammal | Reviderad | Enl. teori | Gammal | Reviderad |
| NN 3016 | k4 | k5 | k4 | K5 | H6 | M5 |
| NN 3022 | k4 | k5 | k4 | M5 | H6 | M5 |

4.2.1.2 Kasttoleranser

Radial- och axialkasttoleranserna avviker från de rekommenderade värdena. I lagerhuset är toleranserna satta till IT6/2 för radialkast och IT6 för axialkast. För axeln är motsvarande toleranser IT5/2 respektive IT5. Dessa värden är betydligt grövre än de rekommenderade toleranserna som presenteras i bilaga A, där IT1 gäller för lagersäten på axel och IT2/2 för lagerhus. Toleransvärden enligt ISO 286/2 samt tillhörande avvikelser redovisas i Tabell 21.

*Tabell 21. Avvikelser i radial- och axialkast mellan rekommenderade värden och reviderade tillverkningsritningar.*

| **Position** | **Typ av tolerans** | **Tolerans** Enligt SKF **µm** | **Tolerans** Nuvarande | **Avvikelse** **%** |
|---|---|---|---|---|
| **Hus** | Totalradialkast datum A | 2,5 | 12,5 | 400 |
| | Totalradialkast datum B | 2,5 | 12,5 | 400 |
| | Totalaxialkast datum A | 3,5 | 25 | 614 |
| | Totalaxialkast datum B | 3,5 | 25 | 614 |
| **Axel** | Totalradialkast datum A | 1,5 | 6,5 | 333 |
| | Totalradialkast datum B | 2 | 7,5 | 275 |
| | Totalaxialkast datum A | 2,5 | 15 | 500 |
| | Totalaxialkast datum B | 2,5 | 15 | 500 |

Resultatet visar att toleranserna för radial- och axialkast i lagerhuset avviker med 400 respektive 614 % från rekommenderade värden. För axelns lagersäten uppgår motsvarande avvikelser till som mest 333 % för radialkast och 500 % för axialkast.

### 4.2.2 Toleranser för de koniska rullagren

Diameter- samt kasttoleranserna för de koniska rullagren ställs mot de enligt teorin rekommenderade toleranserna.

4.2.2.1 Diametertoleranser

För de koniska rullagren 32016 X rekommenderas axelsätestoleransen n6, baserat på hög belastning och en axeldiameter på 80 mm, se Bilaga A. Tidigare ritningar anger k5, medan reviderade ritningar anger k4. Varken tidigare eller reviderad tolerans överensstämmer därmed med rekommendationen.

För hussätet rekommenderas H7, alternativt G7 om temperaturskillnaden mellan inner- och ytterring överstiger 10 °C. I ritningarna anges ingen specifik tolerans för denna position. Hussätet är i stället måttsatt 0,2 mm större än lagrets ytterdiameter, vilket antas vara avsiktligt för att erhålla en radiellt fri montering. Detta kan jämföras med lagertillverkarens rekommendation för radiellt fri montering, där hussätets diameter bör vara 1 mm större än lagrets ytterdiameter [16].

Rekommenderade diametertoleranser, måttsättning för radiellt fri montering samt tidigare och reviderade ritningsvärden sammanställs i Tabell 22.

*Tabell 22.* Jämförelse av diametertoleranser och måttsättning i lagerhus utifrån rekommendationer samt tidigare och reviderade tillverkningsritningar.

| **Lager** | **Diametertolerans på axel** | | | **Måttsättning i lagerhus [mm]** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enl. teori | Gammal | Reviderad | Enl. teori | Gammal | Reviderad |
| 32016 X | n6 | k5 | k4 | +1 | +0,2 | +0,2 |

#### 4.2.2.2 Kasttoleranser

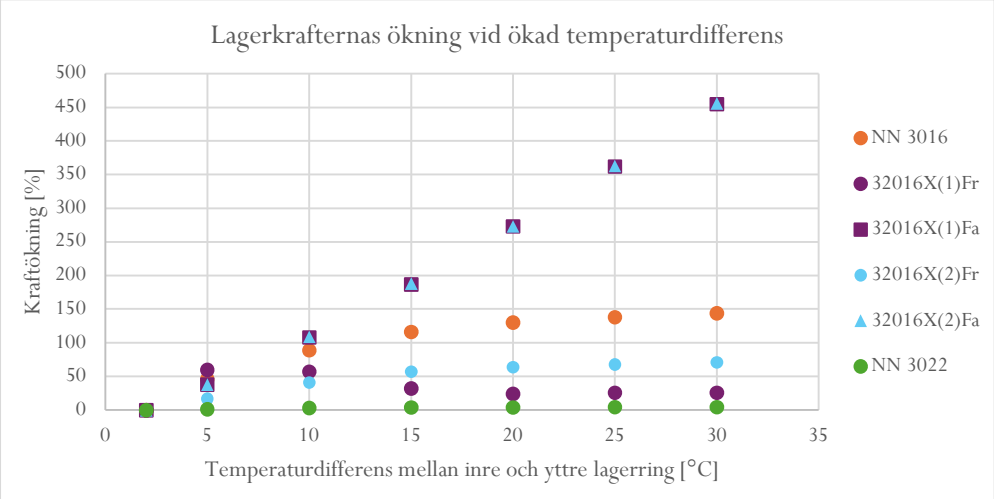
För de koniska rullagren saknas tidigare angivna toleranser för radial- och axialkast på axel och i lagerhus. De reviderade ritningarna anger IT6/2 och IT6 för radial- respektive axialkast i lagerhuset samt IT6/2 och IT5 för motsvarande kast på axeln. Dessa överensstämmer med rekommendationerna enligt tidigare presenterad teori.

## 4.3 Temperaturdifferensens inverkan på lagerkrafter

Resultatet visar att temperaturdifferensen mellan inner- och ytterring har stor påverkan på de beräknade lagerkrafterna. Vid en ökning från 2 till 30 °C ökar den största lagerkraften med 456 %. Även en ökning från 10 till 20 °C ger en tydlig förändring, där samma kraft ökar med 80 %. Detta visar att de termiska antagandena har stor betydelse för de beräknade lagerkrafterna. Samtliga värden redovisas i Tabell 23. Den procentuella ökningen av lagerkrafterna mellan temperaturstegen redovisas i Figur 14.

*Tabell 23. Lagerkrafter vid olika temperaturdifferenser mellan inner- och ytterring.*

| | **Lagerbeteckning** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NN 3016** | **32016 X (1)** | | **32016 X (2)** | | **NN 3022** |
| ΔT | Fr | Fr | Fa | Fr | Fa | Fr |
| 2 | 2 973 | 526 | 6 920 | 7 663 | 6 909 | 34 311 |
| 5 | 4 338 | 839 | 9 524 | 8 944 | 9 514 | 34 754 |
| 10 | 5 623 | 824 | 14 416 | 10 805 | 14 407 | 35 331 |
| 15 | 6 427 | 695 | 19 886 | 12 060 | 19 877 | 35 649 |
| 20 | 6 826 | 651 | 25 797 | 12 585 | 25 789 | 35 732 |
| 25 | 7 072 | 661 | 32 002 | 12 882 | 31 994 | 35 798 |
| 30 | 7 240 | 661 | 38 426 | 13 094 | 38 417 | 35 844 |




*Figur 14: Procentuell ökning av lagerkrafter vid ökande temperaturdifferens mellan inner- och ytterring.*

## 4.4 Jämförande analys av toleransers inverkan på livslängd

I detta kapitel redovisas den beräknade lagerlivslängden för tre toleransuppsättningar: tidigare toleranser, reviderade toleranser och lagertillverkarens rekommenderade toleranser. Resultatet visar att toleransuppsättningarna ger tydliga skillnader i beräknad lagerlivslängd.

### 4.4.1 Undersökning av de oreviderade toleranserna

Merparten av temperaturscenarierna med tidigare toleranser ger en snedställning hos lagret i verktygsänden som överstiger tillåtna gränser. Detta medför att den modifierade livslängden $L_{10mr}$ inte kan beräknas för dessa fall, eftersom värdena ligger utanför modellens tillförlitliga beräkningsområde, se Tabell 24.

*Tabell 24. Temperaturbaserad livslängdsanalys baserad på tidigare ritningstoleranser. N/A innebär att lagrets snedställning överstiger gränsvärdet.*

| **Temperatur [°C]** | | | **Livslängd, $L_{10mr}$** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lagerbeteckning | | | |
| IR | YR | ΔT | NN 3016 | 32016 X (1) | 32016 X (2) | NN 3022 |
| 40 | 35 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | N/A |
| 40 | 30 | 10 | > 200 000 | 78 300 | 62 300 | N/A |
| 40 | 25 | 15 | > 200 000 | 17 900 | 14 900 | 107 000 |
| 60 | 55 | 5 | > 200 000 | 144 500 | 111 600 | N/A |
| 60 | 50 | 10 | > 200 000 | 25 700 | 20 900 | N/A |
| 60 | 45 | 15 | > 200 000 | 6 700 | 5 700 | 49 900 |
| 70 | 65 | 5 | > 200 000 | 84 400 | 65 900 | N/A |
| 70 | 60 | 10 | > 200 000 | 16 200 | 13 300 | N/A |
| 70 | 55 | 15 | > 200 000 | 4 500 | 3 800 | 26 600 |

### 4.4.2 Jämförelse mellan reviderade ritningar och rekommenderade toleranser

För de koniska rullagren ger de reviderade ritningstoleranserna längre livslängd jämfört med tidigare toleranser. Den lägsta livslängden ökar från 3 800 till 5 300 h. NN 3022 uppvisar inte heller otillåten snedställning med dessa toleranser, se Tabell 25.

*Tabell 25. Temperaturbaserad livslängdsanalys för reviderade ritningstoleranser.*

| **Temperatur [°C]** | | | **Livslängd, $L_{10mr}$** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lagerbeteckning | | | |
| IR | YR | ΔT | NN 3016 | 32016 X (1) | 32016 X (2) | NN 3022 |
| 40 | 35 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 83 800 |
| 40 | 30 | 10 | > 200 000 | 150 800 | 94 600 | 95 900 |
| 40 | 25 | 15 | > 200 000 | 29 900 | 21 800 | 68 900 |
| 60 | 55 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | 170 500 | 40 300 |
| 60 | 50 | 10 | > 200 000 | 46 200 | 30 400 | 45 600 |
| 60 | 45 | 15 | 75 900 | 10 800 | 8 100 | 33 400 |
| 70 | 65 | 5 | > 200 000 | 178 700 | 98 500 | 22 000 |
| 70 | 60 | 10 | > 200 000 | 28 500 | 19 000 | 24 600 |
| 70 | 55 | 15 | 43 000 | 7 000 | 5 300 | 18 300 |

Jämförelsen mellan de reviderade ritningstoleranserna och lagertillverkarens rekommenderade toleranser visar tydliga skillnader. För superprecisionslagren erhålls likvärdig livslängd i båda toleransfallen.

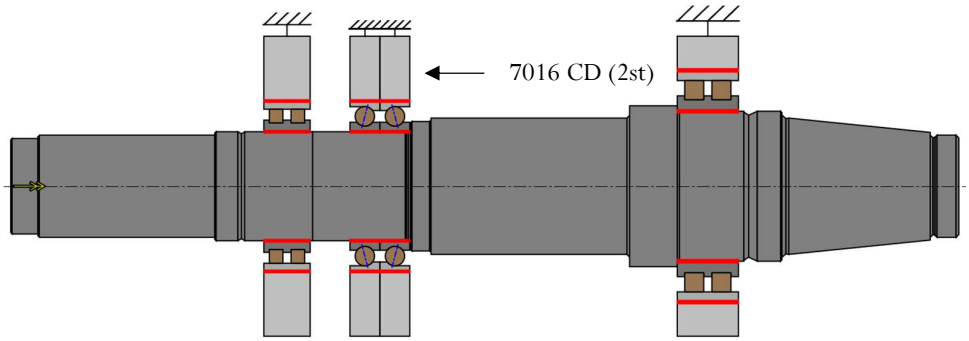
För de koniska rullagren resulterar de reviderade ritningstoleranserna i en betydligt längre livslängd i de flesta temperaturfall, med beräknade värden som sträcker sig från 5 300 h till över 200 000 h. Detta står i skarp kontrast till utfallet vid tillämpning av lagertillverkarens rekommenderade toleranser, där livslängden för samtliga temperaturfall i stället uppvisar värden mellan 200 och 4 300 h, se Tabell 26.

*Tabell 26. Temperaturbaserad livslängdsanalys baserad på lagertillverkarens rekommenderade toleranser.*

| **Temperatur [°C]** | | | **Livslängd,** $L_{10mr}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lagerbeteckning | | | |
| IR | YR | ΔT | NN 3016 | 32016 X (1) | 32016 X (2) | NN 3022 |
| 40 | 35 | 5 | > 200 000 | 4 300 | 4 000 | 86 100 |
| 40 | 30 | 10 | > 200 000 | 1 700 | 1 500 | 96 800 |
| 40 | 25 | 15 | > 200 000 | 700 | 700 | 68 800 |
| 60 | 55 | 5 | > 200 000 | 1 800 | 1 700 | 41 400 |
| 60 | 50 | 10 | > 200 000 | 700 | 700 | 46 000 |
| 60 | 45 | 15 | > 200 000 | 300 | 300 | 33 300 |
| 70 | 65 | 5 | > 200 000 | 1 300 | 1 200 | 22 500 |
| 70 | 60 | 10 | > 200 000 | 500 | 500 | 24 800 |
| 70 | 55 | 15 | > 200 000 | 200 | 200 | 18 200 |

## 4.5 Utvärdering av den nya lagerkonfigurationen

Utvärderingen av de alternativa lagerkonfigurationerna visar att ett direkt byte av de koniska rullagren mot superprecisionsvinkelkontaktkullager är det mest lämpliga alternativet. De två övriga alternativen ger liknande beräknad lagerlivslängd, men kräver en mer omfattande omkonstruktion eftersom två lager behöver placeras i verktygsänden. Det valda alternativet innebär att de koniska rullagren ersätts med två superprecisionsvinkelkontaktkullager av typen 7016 CD/P4A monterade i O-anordning. Denna lösning begränsar omkonstruktionens omfattning, eftersom lagren har samma inner- och ytterdiameter som det närliggande lagret NN 3016. Konstruktionen presenteras i Figur 15.




*Figur 15: Illustration från SimPro Spindle av den nya konstruktionen som analyserats.*

Den inledande simuleringen med lagertillverkarens generellt rekommenderade toleranser visar otillräcklig systemstyvhet. För att förbättra styvheten justeras därför modellen genom att ändra axeltoleransen för det cylindriska rullagret NN 3022 från k4 till m4. Förspänningen i de nya vinkelkontaktkullagren ökas även från klass A, mycket lätt, till klass C, måttlig. Dessa justeringar ger en fastare greppassning och ökad systemstyvhet, vilket möjliggör fortsatt livslängdsanalys. Fullständiga toleranser och förspänningsklass/internt spel presenteras i Bilaga D. Beräknad lagerlivsläng visas i Tabell 27.

*Tabell 27. Beräknad lagerlivslängd för samtliga lager i den nya konstruktionen, med toleranser, förspänningsklass eller internt spel enligt Tabell D1.*

| **Temperatur [°C]** | | | **Livslängd,** $L_{10mr}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lagerbeteckning | | | |
| IR | YR | ΔT | NN 3016 | 7016 CD (1) | 7016 CD (2) | NN 3022 |
| 40 | 35 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 115 000 |
| 40 | 30 | 10 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 72 800 |
| 40 | 25 | 15 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 29 800 |
| 60 | 55 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 54 300 |
| 60 | 50 | 10 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 35 300 |
| 60 | 45 | 15 | > 200 000 | > 200 000 | 81 600 | 15 200 |
| 70 | 65 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 29 200 |
| 70 | 60 | 10 | > 200 000 | > 200 000 | 104 800 | 19 300 |
| 70 | 55 | 15 | > 200 000 | 105 500 | 42 200 | 8 700 |

Resultatet visar att livslängden för NN 3022 minskar avsevärt när temperaturdifferensen ökar till 15 °C, se Tabell 27. När lagret NN 3022 simuleras med ett större internt spel (se Bilaga D) ökar livslängden vid denna temperaturdifferens. Däremot leder detta ökade spel till otillåten snedställning när temperaturdifferensen är lägre än 15 °C, se Tabell 28.

*Tabell 28. Beräknad lagerlivslängd för samtliga lager i den nya konstruktionen, med toleranser, förspänningsklass eller internt spel enligt Tabell D2.*

| **Temperatur [°C]** | | | **Livslängd,** $L_{10mr}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lagerbeteckning | | | |
| IR | YR | ΔT | NN 3016 | 7016 CD (1) | 7016 CD (2) | NN 3022 |
| 40 | 35 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | N/A |
| 40 | 30 | 10 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | N/A |
| 40 | 25 | 15 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | 106 000 |
| 60 | 55 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | N/A |
| 60 | 50 | 10 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | N/A |
| 60 | 45 | 15 | > 200 000 | > 200 000 | 95 600 | 50 300 |
| 70 | 65 | 5 | > 200 000 | > 200 000 | > 200 000 | N/A |
| 70 | 60 | 10 | > 200 000 | > 200 000 | 155 200 | N/A |
| 70 | 55 | 15 | > 200 000 | 110 500 | 48 700 | 27 100 |

### 4.5.1 Smörjning

Resultatet för det totala eftersmörjningsintervallet för respektive lagertyp i den nya lagerkonfigurationen presenteras i Tabell 29, baserat på toleranser och intern spelklass enligt det första toleransfallet som användes vid livslängsberäkningen. Se Bilaga D för fullständiga toleranser samt simuleringsresultat av eftersmörjningsintervall vid varje driftsfall.

*Tabell 29. Beräknat eftersmörjningsintervall för samtliga lager i den nya konstruktionen.*

| **Lagerbeteckning** | **Totalt eftersmörjningsintervall $t_{f\,tot}$ [h]** |
|---|---|
| NN 3016 | 5 613 |
| 7016 CD (1) | 10 832 |
| 7016 CD (2) | 9 679 |
| NN 3022 | 1 556 |

Eftersmörjningsintervallet ökar jämfört med dagens konstruktion. För den nuvarande konstruktionen varierar det totala eftersmörjningsintervallet mellan cirka 300 och 5 600 timmar, medan intervallet för den nya konstruktionen varierar mellan cirka 1 600 och 10 800 timmar. Den nya lagerkonfigurationen minskar därmed eftersmörjningsbehovet.

Den totala fettmängden för de nya vinkelkontaktkullagren beräknas till cirka 8 cm³, med hänsyn till det varierande varvtalet, se Tabell 30. Den beräknade eftersmörjningsmängden vid smörjning från sidan av lagret presenteras i Tabell 31.

*Tabell 30. Initial mängd smörjfett för respektive vinkelkontaktkullager i den nya konstruktionen.*

| **Lager-beteckning** | **Hastighetsfaktorn [$10^6$ mm/min]** Varvtal [varv/min] | | **Faktor K [-]** Varvtal [varv/min] | | **Referensfettmängd, $G_{ref}$ [cm³]** | **Fettmängd, G [cm³]** Varvtal [varv/min] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3800 | 2500 | 3800 | 2500 | | 3800 | 2500 |
| 7016 CD | 0,39 | 0,26 | 0,68 | 0,79 | 11 | 7,48 | 8,69 |

*Tabell 31. Påfyllningsmängd för respektive vinkelkontaktkullager i den nya konstruktionen.*

| **Lager** | **D [mm]** | **B [mm]** | **Påfyllningsmängd $G_p$ [g]** $G_p = 0{,}005 \cdot D \cdot B$ |
|---|---|---|---|
| 7016 CD | 125 | 44 | 13,8 |

# 5 Diskussion

## 5.1 Slipkrafter

Den beräknade slipkoefficienten för den aktuella slipprocessen uppgår till 0,05, vilket är lägre än både det generella intervallet 0,2–0,8 och de lägre värden omkring 0,1 som kan förekomma vid grovbearbetning [29, s. 17],[31, s. 293–294]. Avvikelsen kan delvis förklaras av den höga periferihastigheten, eftersom slipkoefficienten enligt teori minskar med ökad periferihastighet vid grov torrslipning. I ett experiment med samma periferihastighet, 80 m/s, erhölls exempelvis en slipkoefficient på 0,09 [32].

Skillnaden kan även bero på osäkerheter i normalkraften. Denna baseras på ritningar, CAD-modell och antaganden om konstruktionens egenvikt, vilket innebär att den kan vara överskattad. Driftobservationer visar dessutom att slipskivan periodvis ”studsar” mot arbetsmaterialet, vilket tyder på att normalkraften varierar mellan toppar och dalar. Den beräknade normalkraften kan därför motsvara ett högt lastfall snarare än ett representativt medelvärde. Om medelvärdet antas vara lägre hamnar slipkoefficienten närmare de värden som anges för grovbearbetning.

En låg slipkoefficient behöver därför inte enbart innebära att kraftberäkningen är felaktig, utan kan även tyda på att den aktuella slipprocessen skiljer sig från mer generella slipfall. Den mycket grova torrslipningen, de höga krafterna och den höga periferihastigheten gör att traditionella riktvärden inte nödvändigtvis är direkt tillämpbara. Avvikelsen kan även indikera att slipskivans sammansättning eller processparametrar inte är fullt anpassade till applikationen.

Den axiella slipkraften bedöms ha liten inverkan på resultatet eftersom den är mycket låg i förhållande till normalkraften. Värstafallsantagandet bedöms därför endast ha begränsad påverkan jämfört med ett mer representativt driftfall. Detta kan kopplas till att slipskivans periferihastighet är betydligt högre än arbetsstyckets matningshastighet, vilket gör att materialet avverkas snabbare än det matas fram. Inledningsvis beräknades axialslipkraften baserat på 65 kW och 110 kW det slutgiltiga resultatet för lagerkrafter, livslängd och eftersmörjningsintervall uppvisade minimala skillnader, vilket gjorde att värstafall metoden enbart användes.

För att minska osäkerheten i kraftunderlaget bör framtida studier inkludera kraftmätning på slipbordet under drift. Det är även relevant att undersöka om normalkraften kan minskas utan att slipningseffektiviteten påverkas nämnvärt, eftersom detta skulle minska belastningen på lagren.

## 5.2 Konstruktion

I den nuvarande konstruktionen visar både teori och simuleringar att de koniska rullagren är problematiska. I praktiken är det däremot inte dessa lager som havererar först, utan det cylindriska superprecisionslagret i verktygsänden. Detta utesluter dock inte att de koniska rullagren påverkar haveriförloppet. Om de arbetar utanför rekommenderade gränser kan det bidra till ökad värmeutveckling, vibrationer och försämrad funktion i hela lageruppsättningen.

En möjlig förklaring är att de koniska rullagren gradvis degraderas till följd av kort beräknad livslängd, hög belastning eller överskriden hastighetsfaktor. Detta kan minska deras lastupptagningsförmåga och orsaka lastomlagring, där större del av belastningen överförs till det cylindriska superprecisionslagret på slipsidan. Eftersom detta lager endast är avsett för radiell lastupptagning kan en sådan lastomlagring bli kritisk, om lagret även påverkas av axiella krafter. Detta ger en möjlig förklaring till varför lagret närmast slipskivan uppvisar mest omfattande skador, trots att de koniska rullagren framstår som en svag del i konstruktionen.

## 5.3 Toleranser

De oreviderade toleranserna bedöms vara otillräckliga för det aktuella driftfallet. Vid dessa toleranser riskerar superprecisionslagret närmast slipskivan, som upptar systemets högsta belastning, att utsättas för kritisk snedställning. Detta kan ge ogynnsam lastfördelning över rullkropparna och därmed bidra till oregelbundet slitage, värmeutveckling och lagerhaveri.

En viktig osäkerhet är att konsekvensen av avvikande kasttoleranser inte kan utvärderas i SimPro Spindle, eftersom programvaran endast tillåter inmatning av diametertoleranser för axelsäten. Sådana avvikelser kan ändå påverka intern snedställning, lagerkinematik och funktion under drift. Bristande geometrisk precision i nuvarande komponenter bedöms därför vara en möjlig bidragande faktor till driftstörningarna.

När SKF generella standardtoleranser appliceras får de koniska rullagren sämre beräknad livslängd än med de reviderade toleranserna, trots att dessa avviker från rekommendationerna. En möjlig förklaring är att lagren inte har definierats korrekt som radiellt fria i simuleringsmodellen, eller att standardrekommendationerna inte är direkt tillämpbara för denna högbelastade applikation. Eftersom de koniska rullagren i samtliga fall har låg beräknad livslängd och dessutom arbetar vid för hög hastighetsfaktor bedöms en mer ingående analys av dessa lager inte vara motiverad. Resultaten visar i stället att passningar, toleranser och förspänningar behöver anpassas applikationsspecifikt.

## 5.4 Smörjning, temperatur och livslängd

Beräkningarna visar att Klüber Isoflex NBU 15 ger ett bra smörjförhållande, vilket talar för att valt fett i grunden är lämpligt. Däremot finns osäkerheter kring både fettfördelning, eftersmörjningsmängd och eftersmörjningsintervall. Den initiala fettmängden bedöms inte vara en avgörande orsak till haverierna, eftersom fyllnadsgraden ligger nära praktiskt använda riktvärden. Däremot bygger beräkningen på antagandet att fettet fördelas jämnt mellan lager som delar smörjkanal, vilket sannolikt är en förenkling. Kanalernas längd och flödesmotstånd kan leda till ojämn fördelning, vilket gör det svårt att säkerställa att rätt fettmängd når respektive lager.

Den mest kritiska smörjningsrelaterade faktorn bedöms vara eftersmörjningsintervallet för de koniska rullagren. Om intervallet är för långt kan fettet hinna degraderas och förlora sin skyddande funktion innan nytt fett tillförs. Detta kan bidra till ökat slitage, värmeutveckling och försämrad driftsäkerhet. För framtida konstruktioner bör därför korrekt eftersmörjningsmängd och intervall fastställas för respektive lager. Separata smörjkanaler och automatisk smörjning kan förbättra kontrollen över smörjmedelstillförseln.

Temperaturdifferensen mellan inner- och ytterring är en av de största osäkerheterna i analysen, eftersom den inte är fastställd genom mätning under drift. Simuleringarna visar att både lagerkrafter och beräknad livslängd är känsliga för temperaturdifferensen. Ett högt värde kan även innebära att annan intern spel- eller förspänningsklass behöver väljas. Därför bör framtida arbete omfatta temperaturmätningar under verkliga driftförhållanden. Beroende på utfallet kan även smörjmetoden behöva omvärderas, exempelvis genom olje-luftsmörjning, eftersom metoden både smörjer och bidrar till kylning.

Ytterligare livslängdsförbättring kan eventuellt uppnås genom hybridlager [33]. Enligt teorin beror den ökade livslängden hos hybridlager bland annat på kiselnitridens lägre massa och minskade adhesion [34]. Detta har dock inte kunnat utvärderas i SimPro Spindle för samtliga aktuella lager, eftersom vissa alternativ kräver specialbeställning. Samtidigt är hybridlager betydligt dyrare än vanliga stållager [35], vilket innebär att kostnaden behöver vägas mot den möjliga livslängdsförbättringen.

## 5.5 Samhälleliga aspekter och hållbarhet

Arbetet bidrar till hållbarhet genom att föreslå åtgärder som kan öka slipspindelns livslängd och driftsäkerhet. Ekonomiskt kan detta minska kostnader för reservdelar, reparationer och oplanerade driftstopp. Miljömässigt kan längre komponentlivslängd minska materialförbrukning, avfall och behovet av nytillverkade reservdelar. Socialt kan färre akuta haverier bidra till en mer förutsägbar arbetsmiljö och minska stressen för berörd drift- och underhållspersonal.

När ett haveri inträffar och nya lager behöver beställas uppgår växthusgasutsläppen till 26,7 kg $CO_2e$, enbart för tillverkningen av lagren [26], [27], [28]. Utöver detta tillkommer utsläpp från tillverkning av övriga komponenter. Genom att öka konstruktionens driftsäkerhet och minska antalet haverier minskar även behovet av reservdelar, vilket bidrar till lägre växthusgasutsläpp. De rekommenderade vinkelkontaktkullagren har dessutom lägre växthusgasutsläpp än de koniska rullager som de ersätter [36]. Detta ligger i linje med FN:s globala mål för hållbar konsumtion och produktion samt för att bekämpa klimatförändringar.

Vid implementering av automatisk smörjmetod minskas även den manuella hanteringen för berörd personal. Den föreslagna lagerkonstruktionen bidrar även till längre smörjintervall, vilket minskar den totala fettförbrukningen under konstruktionens livslängd och därmed innebär en miljömässig förbättring.

# 6 Slutsatser och fortsatt arbete

Analysen visar att haveriproblematiken sannolikt inte beror på en enskild faktor, utan på en samverkan mellan höga slipkrafter, höga varvtal, felaktig smörjmetod, temperaturdifferenser, de koniska rullagren och otillräckligt anpassade toleranser.

Den nuvarande lagerlösningen bedöms endast delvis överensstämma med etablerad teori och rekommenderade metoder. De cylindriska superprecisionslagren är i grunden lämpliga för applikationen, men är känsliga för variationer i temperatur, smörjning samt form- och lägesavvikelser. De koniska rullagren av standardtyp bedöms däremot vara mindre lämpliga, eftersom de har otillräcklig beräknad livslängd och överskrider rekommenderade gränsvärden för hastighetsfaktorn.

För att förbättra spindelenhetens driftsäkerhet bör lösningen med superprecisionsvinkelkontaktkullager i O-anordning övervägas och utvärderas ytterligare. Vidare bör toleranserna optimeras applikationsspecifikt, eftersom simuleringarna i SimPro Spindle visar att generella rekommendationer inte ensamma säkerställer tillräcklig lagerlivslängd och robusthet.

Som fortsatt arbete rekommenderas noggrannare temperaturmätningar av spindeln under verkliga driftförhållanden, med särskilt fokus på att fastställa temperaturdifferensen mellan lagrens inre och yttre ringar. Detta är av betydelse eftersom resultaten visar att temperaturdifferensen har stor inverkan på lagerkrafterna och livslängden, och därför bör beaktas vid val av lagerparametrar.

Vidare bör slipprocessen analyseras mer ingående för att undersöka möjligheten att minska normalkraften och därmed belastningen på lagren. Detta kan bidra till lägre lagerkrafter och förbättrad driftsäkerhet. Även användning av smörjmedel med EP-tillsatser bör utvärderas vidare.

Arbetet behandlar inte möjligheten till tillståndsövervakning, exempelvis genom vibrationsmätning. Ett sådant system bör därför utvärderas som komplement för att möjliggöra tidigare upptäckt av lagerskador. Detta kan minska risken för akuta haverier samt reducera kostnader och stilleståndstid.

# Referenser


[1] *Karlebo handbok*, 16., Omarb. och Utvidgade uppl. Stockholm: Liber, 2015.

[2] SKF, ”Machine tools spindle units”. Åtkomstdatum: 15 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/group/industries/machine-tools/applications/machine-tools-spindle-units

[3] S. Schwendemann, Z. Amjad, och A. Sikora, ”A survey of machine-learning techniques for condition monitoring and predictive maintenance of bearings in grinding machines”, *Comput. Ind.*, vol. 125, feb. 2021, Art. nr. 103380, doi: 10.1016/j.compind.2020.103380.

[4] SKF, ”Bearing Damage And Failure Analysis”, PUB BU/I3 14219/3 EN, juni 2025.

[5] I. P. Girsang och J. S. Dhupia, ”Machine Tools for Machining”, i *Handbook of Manufacturing Engineering and Technology*, A. Y. C. Nee, Red., London: Springer, 2015, s. 811–865. doi: 10.1007/978-1-4471-4670-4_4.

[6] J.-S. Chen och K.-W. Chen, ”Bearing load analysis and control of a motorized high speed spindle”, *Int. J. Mach. Tools Manuf.*, vol. 45, nr 12, s. 1487–1493, okt. 2005, doi: 10.1016/j.ijmachtools.2005.01.024.

[7] Z. Li, C. Wang, X. Hu, H. Wang, och L. Yang, ”Study on the effect of angular misalignment and axial preload on the mechanical properties of four-point angular contact ball bearings”, *Mech. Mach. Theory*, vol. 193, mar. 2024, Art. nr. 105565, doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2023.105565.

[8] M. Gärtner, C. Brecher, S. Neus, H.-M. Eckel, A. Strachkov, och R. Klimaschka, ”Stiffness increase in main spindles by using tapered roller bearings for aluminum cutting tests”, *Prod. Eng.*, vol. 18, nr 6, s. 1023–1033, dec. 2024, doi: 10.1007/s11740-024-01291-1.

[9] P. Xie, Z. Zhang, H. Liao, H. Zhao, Y. Tie, och W. Jiang, ”Industrial motorized spindle systems: challenges and trends in bearing, thermal, and fault diagnosis”, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 141, nr 9–10, s. 4701–4746, dec. 2025, doi: 10.1007/s00170-025-16905-w.

[10] L. Kren och T. J. Wenck, ”New spin on spindle bearings”, *Mach. Des.*, vol. 74, nr 21, s. 82, nov. 2002.

[11] T. A. Harris och M. N. Kotzalas, *Essential concepts of bearing technology*, 5th ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007. doi: 10.1201/9781420006599.

[12] SKF, ”Arrangements and their bearing types”. Åtkomstdatum: 02 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/id/products/super-precision-bearings/principles/bearing-selection-process/bearing-type-and-arrangement/arrangements-bearing-types

[13] SKF, ”Designs and variants”. Åtkomstdatum: 08 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/group/products/rolling-bearings/roller-bearings/tapered-roller-bearings/matched-tapered-roller-bearings/designs-and-variants

[14] SKF, ”Super-precision bearings”, PUB BU/P1 13383/2 EN, mar. 2016.

[15] F. B. Oswald, E. V. Zaretsky, och J. Poplawski, ”Effect of Internal Clearance on Load Distribution and Life of Radially Loaded Ball and Roller Bearings”, *Tribol. Trans.*, vol. 55, nr 2, s. 245–265, mar. 2012, doi: 10.1080/10402004.2011.639050.

[16] SKF, ”Rullningslager”, PUB BU/P1 17000/1 SV, nov. 2019. [Online]. Tillgänglig vid: https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d1968096b7e7/pdf_preview_medium/0901d1968096b7e7_pdf_preview_medium.pdf

[17] SKF, ”Design considerations”. Åtkomstdatum: 27 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/se/products/rolling-bearings/roller-bearings/tapered-roller-bearings/single-row-tapered-roller-bearings/design-considerations

[18] NSK, ”Internal clearance - types and norms”, TI/D/0110.

[19] J. Takabi och M. M. Khonsari, ”On the thermally-induced failure of rolling element bearings”, *Tribol. Int.*, vol. 94, s. 661–674, feb. 2016, doi: 10.1016/j.triboint.2015.10.004.

[20] X. Li, Y. Lv, K. Yan, J. Liu, och J. Hong, ”Study on the influence of thermal characteristics of rolling bearings and spindle resulted in condition of improper assembly”, *Appl. Therm. Eng.*, vol. 114, s. 221–233, mar. 2017, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.11.194.

[21] X. Hou, Q. Diao, Y. Liu, C. Liu, Z. Zhang, och C. Tao, ”Failure Analysis of a Cylindrical Roller Bearing Caused by Excessive Tightening Axial Force”, *Machines*, vol. 10, nr 5, s. 322, maj 2022, doi: 10.3390/machines10050322.

[22] SKF, ”SKF handbok för skötsel och underhåll av rullningslager”, PUB SR/P7 10001/1 SV, mar. 2012.

[23] SKF, ”SKF underhålls- och smörjprodukter”, PUB MP/P1 03000 SV, jan. 2022.

[24] D. Le och T.-A. Bui, ”Analyzing the Effects of Lubrication Techniques on CNC Spindle Bearing Heat: An Experimental Investigation”, *Eng. Technol. Appl. Sci. Res.*, vol. 13, nr 5, s. 11581–11585, okt. 2023, doi: 10.48084/etasr.6146.

[25] M. Gärtner *m.fl.*, ”Lubrication of Radial Loaded Tapered Roller Bearings Under High Rotational Speeds”, *Tribol. Ind.*, vol. 45, nr 1, s. 178–190, mar. 2023, doi: 10.24874/ti.1394.10.22.02.

[26] SKF, ”NN 3016 TN/SPW33 - Cylindriska rullager med superprecision”. Åtkomstdatum: 02 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/se/products/super-precision-bearings/cylindrical-roller-bearings/productid-NN%203016%20TN%2FSPW33

[27] SKF, ”NN 3022 TN9/SPW33 - Cylindriska rullager med superprecision”. Åtkomstdatum: 02 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/se/products/super-precision-bearings/cylindrical-roller-bearings/productid-NN%203022%20TN9%2FSPW33

[28] SKF, ”32016 X - Koniska rullager”. Åtkomstdatum: 02 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/se/products/rolling-bearings/roller-bearings/tapered-roller-bearings/single-row-tapered-roller-bearings/productid-32016%20X

[29] I. D. Marinescu, M. P. Hitchiner, E. Uhlmann, W. B. Rowe, och I. Inasaki, *Handbook of Machining with Grinding Wheels*, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2016.

[30] SKF, ”Size selection based on rating life”. Åtkomstdatum: 14 maj 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/se/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-rating-life

[31] L. Hågeryd, *Modern produktionsteknik*, 2. uppl. Stockholm: Liber, 2002.

[32] G. Q. Cai, B. F. Feng, T. Jin, och Y. D. Gong, ”Study on the friction coefficient in grinding”, *J. Mater. Process. Technol.*, vol. 129, nr 1, s. 25–29, okt. 2002, doi: 10.1016/S0924-0136(02)00569-1.

[33] Plant Engineering Staff, ”Hybrid ceramic bearings: more mettle than metal”, Plant Engineering. Åtkomstdatum: 20 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.plantengineering.com/hybrid-ceramic-bearings-more-mettle-than-metal/

[34] G. T. Y. Wan, A. Gabelli, och E. Ioannides, ”Increased Performance of Hybrid Bearings with Silicon Nitride Balls”, *Tribol. Trans.*, vol. 40, nr 4, s. 701–707, jan. 1997, doi: 10.1080/10402009708983711.

[35] BearingNews, ”The Advantages of Ceramic Bearings and Their Big Disadvantage”, BearingNews. Åtkomstdatum: 20 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.bearing-news.com/the-advantages-of-ceramic-bearings-and-their-big-disadvantage/

[36] SKF, ”7016 CD/P4A - Vinkelkontaktkullager med superprecision”. Åtkomstdatum: 19 maj 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.skf.com/se/products/super-precision-bearings/angular-contact-ball-bearings/productid-7016%20CD%2FP4A

# Bilaga A

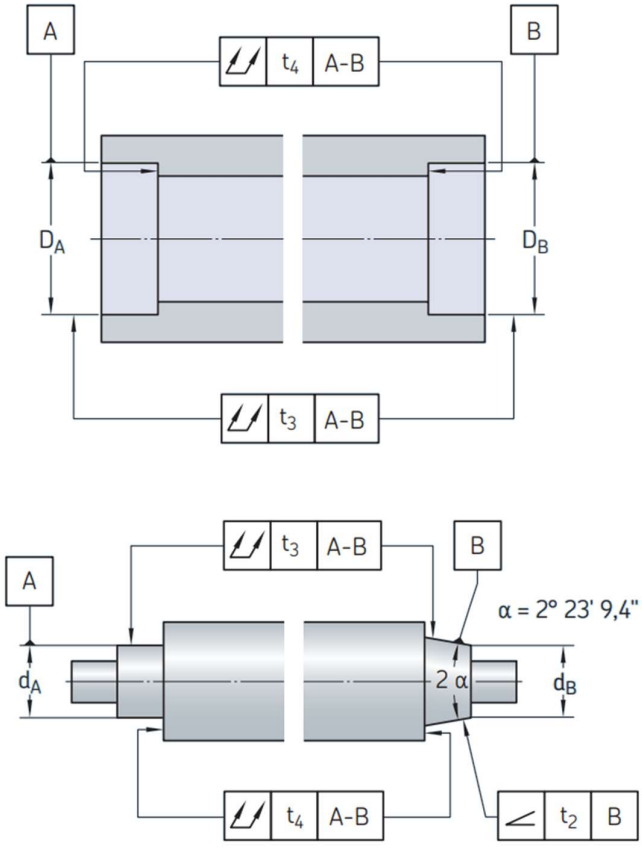
I Bilaga A redovisas de rekommenderade diameter- samt kasttoleranserna hämtade från lagertillverkaren.

### Toleranser för superprecisionslager

De geometriska toleranserna för radial- och axialkast hos lagersäten på axel och i hus bör för superprecisionslager följa rekommendationerna i Tabell A1, där yta, symbol och toleranszon kopplas till angivelserna i Figur A1.

*Tabell A1. SKF:s rekommenderade tillåtna avvikelser för radial- och axialkast hos superprecisionslager [14]. Definition för yta, symbol och toleranszon återfinns i Figur A1.*

| **Yta**<br>Karaktärisering | **Symbol** | **Toleranszon** | **Tillåtna avvikelser**<br>För lager med toleransklass P4, P4A, P4C, SP |
|---|---|---|---|
| Cylindriskt säte<br>Totalt radialkast |  | t3 | IT2/2 |
| Platt anliggningsyta<br>Totalt axialkast |  | t4 | IT1 |




*Figur A1: Visualisering och definition av radial- och axialkast [14].*

Rekommenderade diametertoleranser för lagersäten på axel och i hus för cylindriska superprecisionsrullager anges i Tabell A2 och A3.

*Tabell A2. SKF:s rekommenderade axelsätestoleranser för cylindriska superprecisionsrullager [14].*

| **Axeldiameter [mm]** | | **Tolerans** |
|---|---|---|
| | | För lager med toleransklass |
| över | inkl. | P4, P4A, P4C, SP |
| - | 40 | js4 |
| 40 | 280 | k4 |
| 280 | 500 | k4 |
| 500 | - | Kontakta SKF:s applikationstekniska support |

*Tabell A3. SKF:s rekommenderade hussätestoleranser för cylindriska superprecisionsrullager [14].*

| **Villkor** | **Husets sätesdiameter [mm]** | | **Tolerans** För lager med toleransklass |
|---|---|---|---|
| | över | inkl. | P4, P4A, P4C, SP |
| Lätt till normala laster ($P \leq 0{,}1\ C$) | - | 900 | K5 |
| Höga laster ($0{,}1\ C < P \leq 0{,}15\ C$) | - | 900 | M5 |

## Toleranser för lager av standardtyp

För lager av standardtyp skiljer sig rekommendationerna för axial- och radialkast från motsvarande rekommendationer för superprecisionslager. Dessa redovisas i Tabell A4.

*Tabell A4. SKF:s rekommenderade toleransgrader för lagersäten för lager av standardtyp [16].*

| **Applikations-krav** | **Toleranser för axelns säte** | | **Toleranser för husets säte** | |
|---|---|---|---|---|
| | Radialkast | Axialkast | Radialkast | Axialkast |
| Lager med toleransklass Normal (måttligt varvtal och måttlig löpnoggrannhet) | IT5/2 | IT5 | IT6/2 | IT6 |
| Lager med P6-toleranser (högre varvtal eller löpnoggrannhet) | IT4/2 | IT4 | IT5/2 | IT5 |
| Lager med P5-toleranser (höga varvtal och hög löpnoggrannhet) | IT3/2 | IT3 | IT4/2 | IT4 |

Rekommenderade toleranser för lagersäten på axel och i hus för koniska standardrullager redovisas i Tabell A5 och A6. Toleranserna gäller vid roterande belastning på innerring och fast belastning på ytterring.

*Tabell A5. SKF:s rekommenderade axelsätestoleranser för radialrullager [16].*

| **Förhållanden** | **Axeldiameter** | **Diametertolerans** |
|---|---|---|
| Små belastningar ($P \leq 0{,}05\ C$) | >60 till 140 | m6 |
| Normala till stora belastningar ($0{,}05\ C < P \leq 0{,}1\ C$) | >65 till 100 | n6 |
| | >100 till 280 | p6 |
| Stora till mycket stora belastningar och stora stötbelastningar under svåra driftsförhållanden ($P > 0{,}1\ C$) | >65 till 85 | n6 |
| | >85 till 140 | p6 |

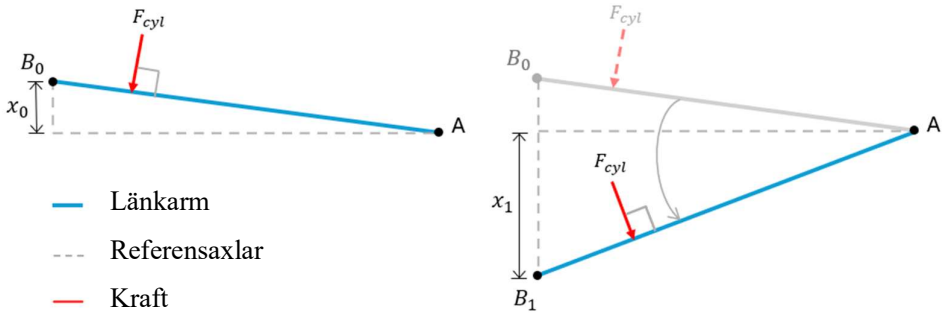
*Tabell A6. SKF:s rekommenderade hussätestoleranser för radialrullager [16].*

| **Förhållande** | **Måttolerans** | |
|---|---|---|
| | Generellt | Då $\Delta T$ mellan ytterring och lagerhus >10°C |
| Belastningar av alla slag | H7 | G7 |
| Små till normala belastningar ($P \leq 0{,}1\ C$) vid enkla driftsförhållanden | H8 | G7 |
| Värmeutvidgning av axeln | G7 | F7 |

# Bilaga B

Bilaga B redovisar beräkningen av normalslipkraften.

Beräkningen inleds med att länkarmens vinklar i slipposition bestäms trigonometriskt. Eftersom stagen är parallella kunde analysen förenklas genom friläggning av ett enskilt stag, Konstruktionen illustreras i Figur B1. Cylinderns kraft antas verka vinkelrätt mot stagen, då den är infäst i en länk i nedre kant som medför att cylindern kan vinklas i takt med att stagen vinklas nedåt. Detta antagande kan medföra en något större kraft än i verkligheten, vilket anses vara till fördel då konstruktionen kan beräknas med större säkerhet.




*Figur B1: Skiss av länkarm i övre respektive undre läge som bär slipskivan.*

Relevanta värden från ritning och CAD-modell hämtas och presenteras i Tabell B1.

*Tabell B1. Indata för beräkning av länkarmens geometri.*

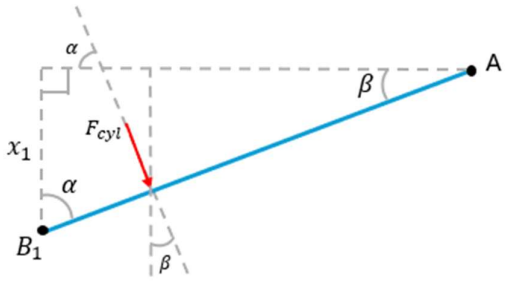
| | |
|---|---|
| $x_0$ (se Figur A1) | 365 mm |
| Cylinderns slaglängd, s | 550 mm |
| Stagets längd, L | 1 760 mm |

Vid sänkning av slipspindeln nyttjar hydraulcylindern hela sin slaglängd, vilket innebär att stagets fria ände förflyttas från startpunkten B0 till slutpunkten B1.

Förflyttningen från $B_0$ till $B_1$ beräknas utifrån cylinderns slaglängd enligt Ekvation B.1,

$$x_1 = |x_0 - s| = |365 - 550| = 185\,mm\,. \qquad (B.1)$$

Vinklarna β och α definieras enligt Figur A2 och beräknas enligt Ekvation B.2 och B.3.




*Figur B2: skiss över vinklarna $\beta$ och $\alpha$.*

$$\sin\beta = \frac{x_1}{L}, \tag{B.2}$$

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{185}{1760}\right) = 6°,$$

$$\alpha = 90 - \beta = 84°. \tag{B.3}$$

Vinkeln α används därefter för att bestämma den nedåtriktade kraftkomposanten från cylindern.

Cylinderns nedåtriktade kraft beräknas enligt Ekvation B.4 med indata från Tabell B2.

*Tabell B2. Indata för beräkning av cylinderns nedåtriktade kraft.*

| | |
|---|---|
| Tryck på cylinderns plussida, $P_p$ | 4 MPa |
| Tryck på cylinderns minussida, $P_m$ | 7,5 MPa |
| Area plussida, $A_p$ | 5 027 mm² |
| Area minussida, $A_m$ | 3 436 mm² |

$$F = P_m \cdot A_m - P_p \cdot A_p, \tag{B.4}$$

$$F = 7{,}5 \cdot 3436 - 4 \cdot 5027 = 5662\ N.$$

Eftersom trycket anges i MPa och arean i mm² erhålls kraften direkt i N.

Då cylinderns kraft verkar med en vinkel mot vertikalriktningen beräknas den nedåtriktade kraftkomposanten enligt Ekvation B.5,

$$F_{cyl,y} = F \cdot \cos\beta = 5631\ N. \tag{B.5}$$

Konstruktionens egenvikt behöver också beaktas, eftersom den bidrar till den totala normalslipkraften. Egenvikten bestäms till 2 ton enligt CAD-modellen och beräknas enligt Ekvation B.6,

$$mg = 2000 \cdot 9.81 = 19620\ N. \qquad (B.6)$$

Normalslipkraften beräknas något förenklat som summan av konstruktionens egenvikt och cylinderns nedåtriktade kraftkomposant,

$$F_N = mg + F_{cyl,y} = 25{,}3\ kN.$$

# Bilaga C

Bilaga C sammanfattar de indata som används vid simuleringarna i SimPro Spindle. Om inget annat anges i metodkapitlet är dessa värden konstanta i samtliga simuleringar. I Tabell C1 presenteras indata för remdriften, vilka används för att beräkna den resulterande remkraften på spindeln.

*Tabell C1. Indata för remdrift i SimPro Spindle.*

| **Indata för remdrivning** | |
|---|---|
| Roll i systemet | Driven |
| Tillförd effekt | 110 kW |
| Dimensionerande vridmoment | 440 Nm |
| Förspänningsfaktor | 1,25 [-] |
| Remskivediameter | 250 mm |
| Diameter på den andra remskivan | 400 mm |
| Axelavstånd | 1054 mm |
| Azimutvinkel | 96,7 [°] |

Applicerade slipkrafter och den beräknade remkraften redovisas i Tabell C2. Krafternas positioner i SimPro Spindle redovisas i Tabell C3. Positionerna anges i programmets koordinatsystem, där nollpunkten är placerad längst till vänster i axelns symmetrilinje.

*Tabell C2. Applicerade slipkrafter och beräknad remkraft i SimPro Spindle.*

| **Typ av kraft** | **Krafter** | | |
|---|---|---|---|
| | X-axel [N] | Y-axel [N] | Z-axel [N] |
| Normalslipkraft | 0 | 25 300 | 0 |
| Tangentiell slipkraft | 1 325 | 0 | 0 |
| Remkraft | -356 | 4 377 | 0 |

*Tabell C3. Krafternas positioner i SimPro Spindle.*

| **Typ av kraft** | **Position** | | |
|---|---|---|---|
| | X-axel [mm] | Y-axel [mm] | Z-axel [mm] |
| Normalslipkraft | 0 | 0 | 622 |
| Tangentiell slipkraft | 0 | -300 | 622 |
| Remkraft | 0 | 0 | 87 |

I Tabell C4 redovisas de smörjningsinställningar som används i beräkningen. I Tabell C5 sammanfattas övriga indata som påverkar beräkningen.

*Tabell C4. Smörjningsinställningar som används i SimPro Spindle.*

| **Smörjmedel** | | | |
|---|---|---|---|
| Namn | Smörjningstyp | Urvalsmetod | Viskositet vid 40°C |
| Isoflex NBU 15 | Fett | Viskositet vid 40 °C och 100°C | 21 |

*Tabell C5. Övriga indata i SimPro Spindle.*

| | |
|---|---|
| **Husdiameter** | 220 mm |
| **Kontamineringsmodell** | ISO 281 2007 |
| **Fettets renhetsgrad** | Normal |
| **Innerringstemperatur** | 60 °C |
| **Ytterringstemperatur** | 50 °C |

# Bilaga D

I Tabell D1 presenteras toleranser samt förspänningsklass respektive internt spel för den ny lagerkonfigurationen som initialt undersöktes, Detta ger lagerlivslängderna som presenteras i Tabell 27.

*Tabell D1. Toleranser samt förspänningsklass eller internt spel som används vid beräkning av lagerlivslängden i Tabell 27.*

| **Lagerbeteckning** | **Toleranser** | | **Förspänningsklass/internt spel** |
|---|---|---|---|
| | Hus | Axel | |
| NN 3016 | K5 | k4 | C1 |
| 7016 CD | +7 µm<br>-1 µm | +2 µm<br>-3 µm | C |
| NN 3022 | M5 | m4 | C1 |

För att öka livslängden vid högre temperaturdifferens mellan lagrets inner- och ytterring ändrades det interna spelet för lagret NN 3022 enligt Tabell D2. Detta ger lagerlivslängderna som presenteras i Tabell 28.

*Tabell D2. Toleranser samt förspänningsklass eller internt spel som används vid beräkning av lagerlivslängden i Tabell 28, där NN 3022 har ett högre internt spel än i tidigare beräkningar.*

| **Lagerbeteckning** | **Toleranser** | | **Förspänningsklass/internt spel** |
|---|---|---|---|
| | Hus | Axel | |
| NN 3016 | K5 | k4 | C1 |
| 7016 CD | +7 µm<br>-1 µm | +2 µm<br>-3 µm | C |
| NN 3022 | M5 | m4 | SPC2 |

Eftersmörjningsintervallet beräknades för samma sex olika driftfall som vid beräkning av den nuvarande konstruktionen. De fullständiga simuleringsresultaten för eftersmörjningsintervallet för samtliga driftfall presenteras i Tabell D3.

*Tabell D3. Beräknat eftersmörjningsintervall för den nya konstruktionen vid sex olika varvtal. (N/A) betyder att programmet inte kunde beräkna ett värde*

| **Slipskivans varvtal** [varv/min] | **Slipskivans diameter** [mm] | **Eftersmörjningsintervall** $t_f$ [h] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | NN 3016 | 7016 CD (1) | 7016 CD (2) | NN 3022 |
| 2505 | 610 | 7 000 | 12 300 | 11 000 | 2 000 |
| 2546 | 600 | 6 800 | 12 200 | 10 900 | 2 000 |
| 2778 | 550 | 6 000 | 11 300 | 10 100 | 1 800 |
| 3056 | 500 | 5 400 | 10 500 | 9 400 | 1 600 |
| 3176 | 481 | 5 200 | 10 300 | 9 200 | 1 500 |
| 3 820 | 400 | 4 300 | 9 200 | 8 200 | 1000* |

*uppskattat värde

Eftersmörjningsintervallet för NN 3022 kunde, likt för den nuvarande konstruktionen, inte beräknas vid maximalt varvtal eftersom hastighetsfaktorn översteg gränsvärdet 500 000 mm/min. För detta driftfall reducerades därför varvtalet till 3 500 varv/min, vilket gav ett eftersmörjningsintervall på 1 200 h. Vid 3 820 varv/min antogs intervallet minska till 1 000 h. Vid beräkning av det totala eftersmörjningsintervallet antogs varje varvtalsfall motsvara en sjättedel av den totala cykeltiden.